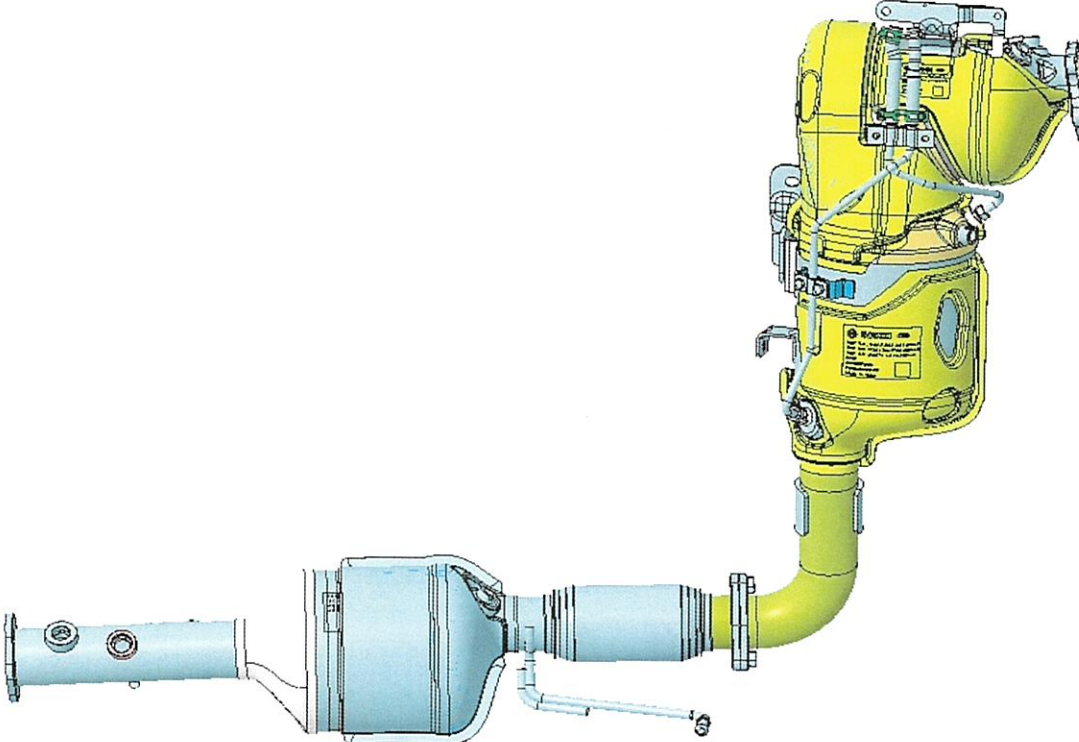


ATS C Sample initial release precondition

C Sample Drawing initial Release Checklist

C Sample Drawing Release Pre-condition Checklist				
	Result/Report	Status	Resp.	Date
Design	1. C Sample 3D model confirmed by customer?	OK	卢青松	2025.1.8
	2. C Sample offer drawing check with manufacturing drawing?	ongoing D: 2025.01.10	卢青松	2025.1.8
	3. C Sample Nameplate confirmed by customer? Email or drawing confirm?	OK	卢青松	2025.1.8
	4. D-FMEA first version finished?	已完成. 批准中 D: 2025.01.24		
	5. I-FMEA first version finished?	ongoing D: 2025.01.24	卢青松	2025.1.8
	6. Installation guideline finished?	ongoing D: 2025.01.24		
	7. PSC/CC list finished for CMK summary?	已有初版		
PUR/MOE	1. C Sample Make and Buy confirmed?	OK. only certificates+ATS=B	李亨芬	2025.1.8
	2. C sample DFMA welding process confirmed with MOE? Flow chart?	on going	邵文强	1.8
	3. P-FMEA first version plan?	on going	邵文强	1.8
DV Validation	1. Canning validation finished ? report?	Covered by platform	卢青松	2025.1.8
	2. ATS DV validation finished? report?	Text result: pass		
System	1. TCD status?	OK		
	2. POC result & report ?	on going	卢青松	2025.1.9

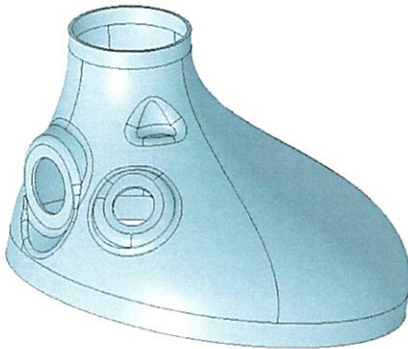
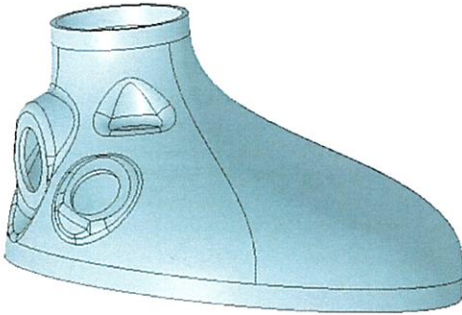
 BOSCH 博世 Confidential	Product Development Design Change Request 产品开发设计变更请求		Version 15 Effective date:2024-11-09th	
	Design Change Request No. 24_146			
Customer project Name/ 客户项目名称: JIM-493		MCR No. / MCR号:		
Sample status / 样件状态: ☐ A Sample ☐ B Sample ☒ C Sample ☐ D Sample				
Change part&product Name/更改零部件产品的名称(简要描述)				
DOC-DPF: F01ZH003FU-05 SCR: F01ZH003FV-05				
Reason of changes/更改理由 (简要描述): C样件放行				
Change from/变更来源: Customer request / 客户要求☒ Supplier request / 供应商请求☐ Design optimization / 设计优化☒ Correction / 更正(错误)☐ Other / 其他☐				
Change inform to/变更通知人: Zhang Shengchang,Zhang Hanquan,Shen Weibo, Li Yicen, Fang Jiayan, Yin Kangzhuang Yang Guangtuo,Jia Kebin, Luo jing, Lu Qingsong				
Whether this change impact others component or product 此变更是否影响到其他部件和产品: ☐ yes/是 ☒ no/否				
If impact others product, Whether others projects&product change or not? 如果影响, 别的部件和产品是否也需要同时变更?				
Design / 设计工程师 Signature / 签名: Check / 校对工程师 Signature / 签名:		Date / 日期: 2025.1.7 Date / 日期: 2025.1.8		
Description of Change/更改描述: (下面空白处请列出详细的变更前后对比) 详见变更描述PPT				
				

 Confidential	Design Change Review Sheet 设计变更评审表		Version 13 Effective date: 2024-11-09th	
	Design Change Request No.		24_146	
1. Function&Performance will be influenced? / 系统性能影响? ☐ yes/是 ☒ no/否				
If Yes, System impact evaluation? 如果是, 系统影响评估? (如果是初次样件放行, 空白处请说明样件目的)		催化方案可能有变更, 对性能无影响		System/签名 沈伟服
Whether need sample to test? Plan? 是否需要样件进行验证? 计划?				
Whether the catalyst information is confirmed? 催化剂信息是否确认? (物料号、图纸、SPEC)		催化方案可能有变更, 经系统测试确认		Catalyst/签名 张江泉
2. Interface&boundary (internal and customer) will be influenced? / 接口&边界(内部和客户)影响? ☒ yes/是 ☐ no/否				
If impact customer ,whether get confirm from customer side? 请说明影响和是否得到客户的确认?		客户已接受并对完成边界		Design /签名 卢青松
3. Mechanical strength&Durability will be influenced? / 机械强度&可靠性影响? ☐ yes/是 ☐ no/否				
If Yes, How to evaluate? Plan? 如果是, 请说明影响和如何评估, 计划? (例如: 仿真分析等)		DV验证通过, 支架和吊钩评估结构强度并验证		Validation/签名 李润
Whether need sample to test? Plan? 是否需要样件进行验证? 计划?		DV验证通过 (发动机两次, 总成热振)		
4. Product document influenced?				
4.1 Interface FMEA-relevant / IFMEA:	☐ no/否 ☒ yes/是	Note		Design /签名 卢青松
4.2. Product FMEA-relevant / DFMEA:	☐ no/否 ☒ yes/是	Note		
4.3. Special Charecteristics /PSC: (针对C Sample)	☐ no/否 ☒ yes/是	Note		
4.4. IMDS relevant: (针对C Sample)	☐ no/否 ☒ yes/是	Note		
4.5 Offer drawing relevant:(针对C Sample)	☐ no/否 ☒ yes/是	Note		
4.6. TCD relevant:	☐ no/否 ☒ yes/是	Note		
5. Changed parts Stock& treatment / 需要变更零件的库存统计和处理? (只针对涉及到已经生产过的零件变更, 新放行零件和本条不相关) ☐ NA.(新零件放行,不涉及库存) ☒ 涉及到已经生产过的零件变更				
RBCW RDC (外库) 和RBCW 仓库, 是否有库存,	☐ 无库存 ☐ 有库存, 库存数量			PUE /签名
供应商处(已做好, 未发货)是否有库存,	☐ 无库存 ☐ 有库存, 库存数量			
LPN工厂是否有库存,	☐ 无库存 ☐ 有库存, 库存数量			
在途, 运输中是否有库存	☐ 无库存 ☐ 有库存, 库存数量			
被影响到的实物库存处理指示: (设计工程师组织会议讨论)	☐ 可以继续使用完 ☐ 改制后使用 ☐ 报废	Design /签名		PUE /签名
	本 ☐ 改制费用: ☐ 报废成			
已装车件处理方法 (发客户或标定车等) (SMP组织会议讨论)	其他 ☐ (单独说明); ☐ 改制 ☐ 更换			
6. Influence on supplier part?				
Was this change confirmed with Purchasing (Supplier) for feasibility? Feedback from Supplier? 变更后的零件, 生产可行性供应商是否确认? 反馈?				
Influence on purchasing part delivery time? 对采购件交货时间的影响?				
涉及到变更的零件, 博世已出PR, 供应商还未来得及生产的订单, 是否已经通知供应商取消. ☐ no/否 ☒ yes/是				
Does the change influence on purchasing cost? 变更对采购成本的影响? 取消2片降温, 维持SD 821/硬				
☐ increase/增加,金额 ☐ decrease/降低,金额 ☒ no change/不变 PUE/签名 李				
7. DFMA & Sample prodcution OPL?				
必要时附加DFMA 文件				
已开 DFMA 会议 会议纪要详见附件				Design /签名 卢青松
8. Influence on LPN manufacturing&assembly process?				
Feedback from manufacturing engineer? 生产制造装配是否影响, 反馈?				
Influence on project&product delivery time? 对项目&产品交货时间的影响?				
Influence on manufacturing cost / 对生产成本的影响? 保温罩因手触变回钢壳新件				
☐ increase/增加,金额 ☐ decrease/降低,金额 其他保持SD 821/硬 ☒ no change/不变 PUE/签名 李				
9. PM alignment? (Influence on project Timeline? Cost?); 是否同意对项目时间和成本的影响; 需求样品订单数量				
PM/签名				
10. 如果涉及以下情况需TCR3 审核确认。 不涉及则 NA.: ☐ ☐ 库存报废,金额; ☐ 平均成本增加,金额; ☐ 生产成本增加,金额				
Design Team Leader		ENG-CV1	PUR	TCR3 2025-03-11
Signature / 签名: 杨松		Signature / 签名: 王	Signature / 签名: 李	Signature / 签名: 李

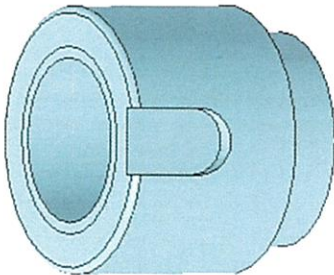
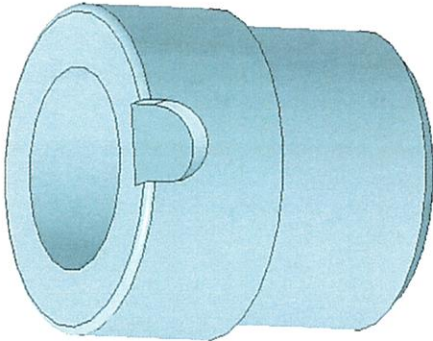
PDEC R24-146

ENG-CV

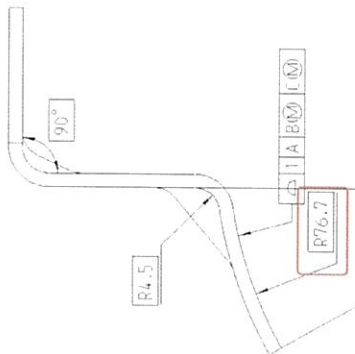
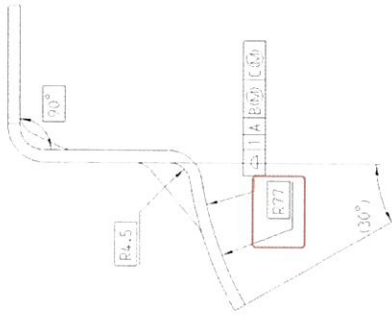
PDECR 24-146

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z5102D0-03	CONE	JIM-493	C	BOSCH/Customer
	变更后				
变更描述	变更前				
					
	F01Z5102D0-02		F01Z5102D0-03		
	变更原因		供应商反馈原端锥成型困难，报废率高，端锥整体减短15mm；		
风险点（影响）	1.端锥形状改变后，气体流速均匀性及传感器位置不合格； 2.结构强度变，差有断裂风险；				
验证方法	FEA及CFD仿真合格，仿真报告如附件；				

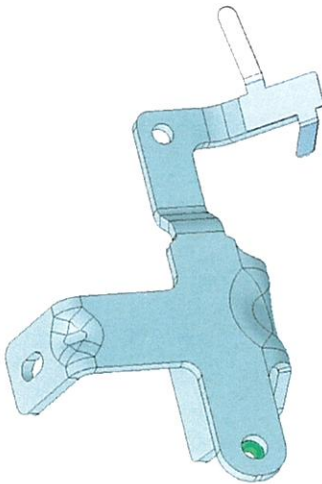
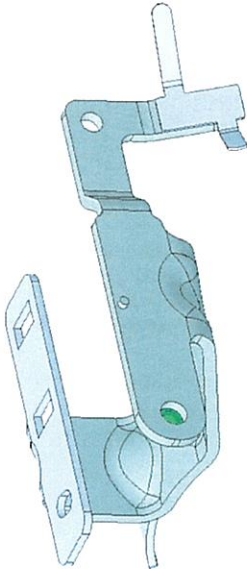
PDECR 24-146

零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源	
F01Z5101V1	TEMP-SENSOR BOSS	JIM-493	C	BOSCH/Customer	
变更前		变更后			
变更描述					
	F01Z5102H9-00		F01Z5101V1		
	端锥更改后，为保证T4位置不变座子改用JP560量产传感器座；				
	变更原因	无			
	风险点（影响）	无			
验证方法	无				

PDECR 24-146

零件号		零件名称	Project	样件阶段	变更来源
F01Z5102DH-04		DP TUBE BRACKET	JIM-493	C	BOSCH/Customer
		变更前			
		变更后			
变更描述					
					
		F01Z5102DH-02		F01Z5102DH-04	
变更原因		1. 线束支架与筒体贴合面外扩0.3mm; 2. 去除支架方形槽倒圆角; 3. 更改支架安装位置;			
风险点 (影响)		无			
验证方法		无			

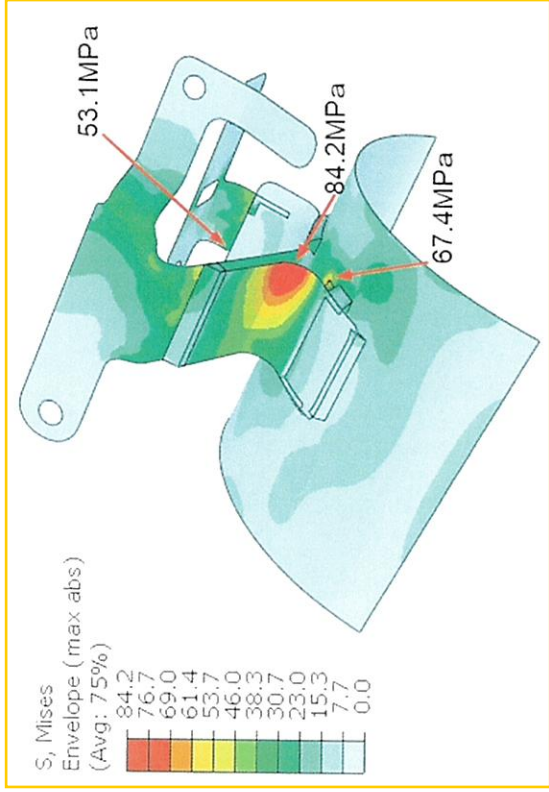
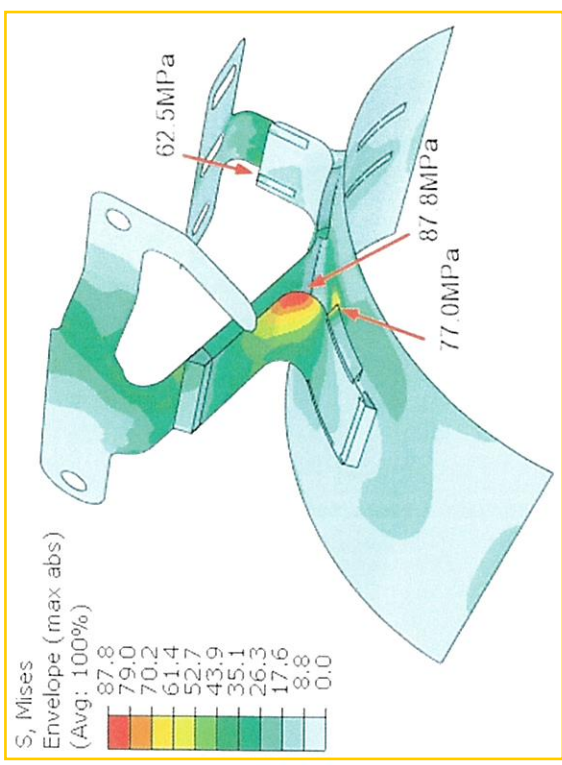
PDECR 24-146

零件号		零件名称	Project	样件阶段	变更来源
F01Z5017X1-04		DP TUBE BRACKET	JIM-493	C	BOSCH/Customer
		变更前			
		变更后			
变更描述	 DP TUBE BRACKET: F01Z5017X1-02 DP TUBE BRACKET : F01Z51026E-01 DP TUBE BRACKET : F01Z5102D2-01		 DP TUBE BRACKET: F01Z5017X1-04 DP TUBE BRACKET : F01Z51026E-02 DP TUBE BRACKET : F01Z5102D2-01 SENSOR BRACKET : F01Z5102DH-04 1. 压差支架形状改变; 2. 压差支架与线束支架组成小组件;		
变更原因	根据客户边界及仿真分析结果, 更改压差支架形状;				
风险点 (影响)	强度不足, 有断裂风险;				
验证方法	进行FEA仿真, 仿真报告详见附件				

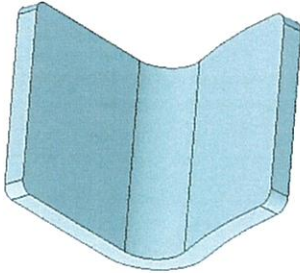
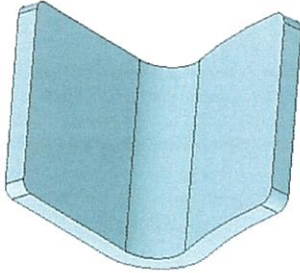
JIM_493 FEA

11. W&S Brackets Strength Analysis/线束支架和压差支架强度分析

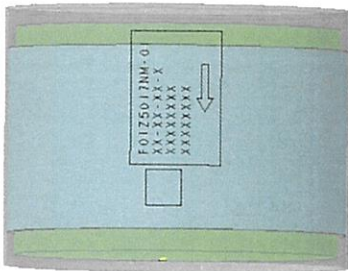
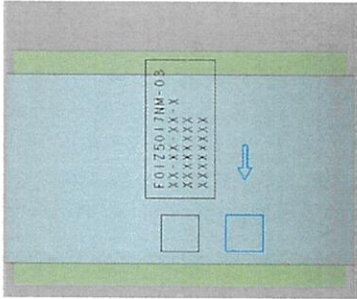
X: 72g Y: -85g Z: 75g 发动机台架振动实测加速度



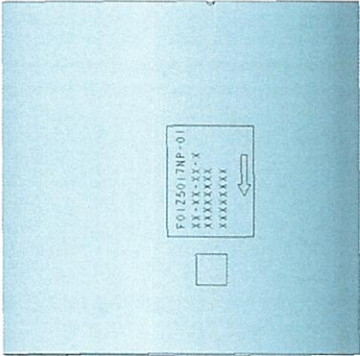
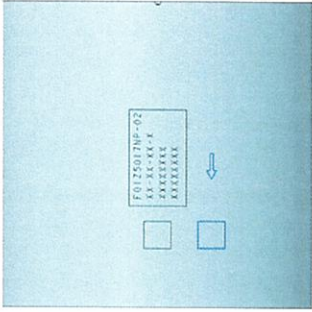
PDECR 24-146

零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
F01Z51026F-01	DP TUBE BRACKET	JIM-493	C	BOSCH/Customer
变更前		变更后		
变更描述				
	F01Z51026F-00		1. 压差侧支架按压差支架更改后随之更改； F01Z51026F-01	
	变更原因		压差侧支架按压差支架更改后随之更改；	
	风险点（影响）		强度不足，有断裂风险；	
	验证方法		进行FEA仿真，仿真报告详见附件	

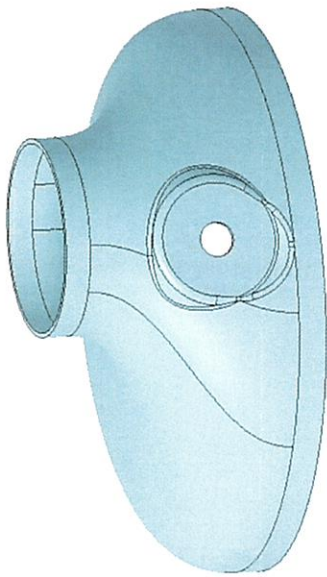
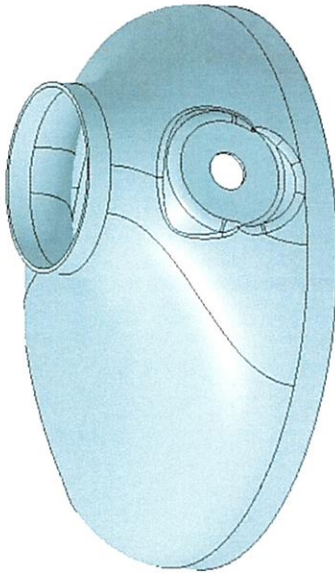
PDECR 24-146

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z5017NM-02	DOC CANNING	JIM-493	C	BOSCH/Customer
变更描述	变更前		变更后		
					
	DOC CANNING: F01Z5017NM-01		DOC CANNING: F01Z5017NM-03		
	DOC CANNING SLEEVE: F01Z5102ED-00		DOC CANNING SLEEVE: F01Z5102ED-02		
	DOC CATALYST: F01Z50178N-00		DOC CATALYST: F01Z50178N-00		
	DOC MAT: F01Z5102E9-00		DOC MAT: F01Z5102E9-00		
	1. DOC筒子增加箭头及防错二维码;				
	2. DOC筒子随端锥减短后随之加长13mm;				
	3. DOC canning随之更改;				
	供应商请求在筒子上增加放错二维码及箭头及加长13mm;				
变更原因	无				
风险点（影响）	无				
验证方法	无				

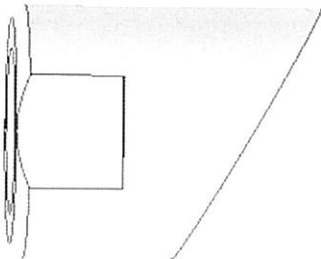
PDECR 24-146

变更描述	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z5017NP-02	DPF CANNING	JIM-493	C	BOSCH/Customer
	变更后				
变更描述					
	DPF CANNING: F01Z5017NP-01				
	DPF CANNING SLEEVE: F01Z5102EE-00				
	DPF CATALYST: F01Z5017WM-00				
	DPF MAT: F01Z5102EA-00				
变更原因					
	DPF CANNING: F01Z5017NP-02				
	DPF CANNING SLEEVE: F01Z5102EE-01				
	DPF CATALYST: F01Z5017WM-00				
	DPF MAT: F01Z5102EA-01				
变更原因	衬垫按背压重新设计，图纸升级，canning根据衬垫更改后随之更改；供应商请求在筒子上增加放错二维码及箭头；				
风险点（影响）	衬垫预紧力不足，载体有吹出风险；				
验证方法	已进行canning DV实验；				

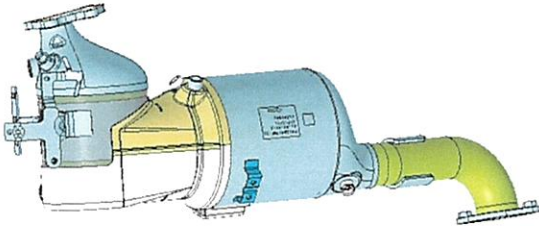
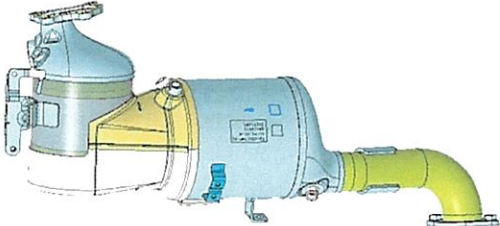
PDECR 24-146

零件号		零件名称	Project	样件阶段	变更来源
F01Z51025W-02		DPF OUTLET CONE	JIM-493	C	BOSCH/Customer
		变更前			
变更描述					
		变更后			
					
		F01Z51025W-02			
变更原因		为防止DPF出气端锥碰碎载体，供应商请求DPF出气端锥由内插改为外套；			
风险点（影响）		外径变大，边界不满足；			
验证方法		客户校核满足需求			

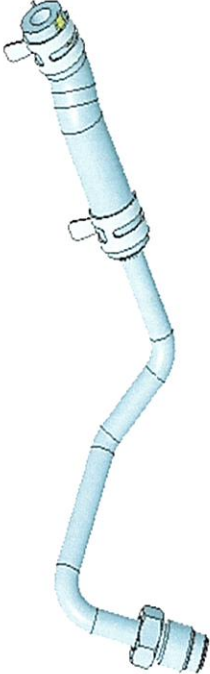
PDECR 24-146

变更描述	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z51025X-01	DP SENSOR BOSS	JIM-493	C	BOSCH/Customer
	变更后				
	变更前				
	F01Z51025X-00	1. 压差座高度更改;		F01Z51025X-01	
变更原因	压差座在端锥更改后随之更改;				
风险点（影响）	无				
验证方法	无				

PDECR 24-146

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z5017W5-04	DOC+SDPF WELDING	JIM-493	C	BOSCH/Customer
变更描述	变更前				
					
	变更后				
					
变更原因	1. 上述变更后焊接组件随之更改; 2. 按供应商工艺要求修改图纸;				
风险点 (影响)	无				
验证方法	无				

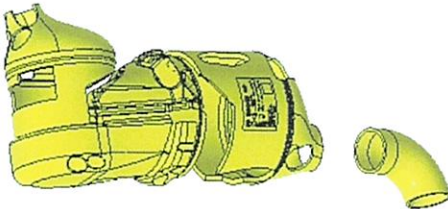
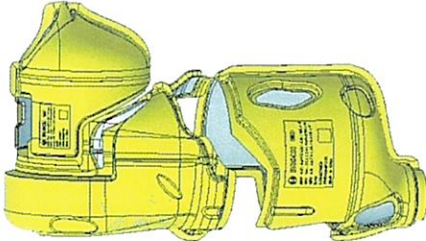
PDECR 24-146

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z5017W8-02	DP tube inlet	JIM-493	C	BOSCH/Customer
变更描述	变更前		变更后		
			 DP tube inlet: F01Z5017W8-01 DP tube inlet: F01Z5017YK-01 RUBBER HOSE INLET: F01Z5101CB DP TUBE CLAMP: F01Z501598 1. 压差软管增长; 2. 压差管组件随之更改;		
变更原因	压差支架更改后, 压差软管随之增长, 压差软管更新后, 压差管组件随之更改;				
风险点 (影响)	无				
验证方法	无				

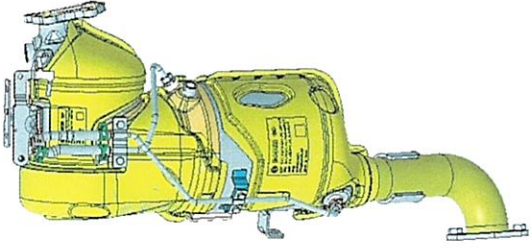
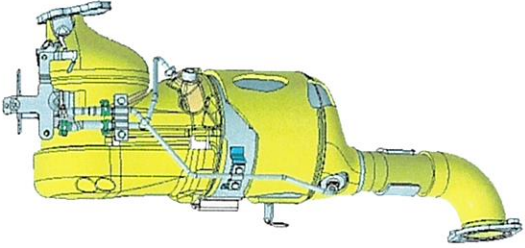
PDECR 24-146

零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
F01Z5017W7-02	DP tube OUTlet	JIM-493	C	BOSCH/Customer
变更前		变更后		
变更描述	  DP tube OUTlet: F01Z5017W7-01 DP tube OUTlet: F01Z5017YJ-01 RUBBER HOSE INLET: F01Z5101CA DP TUBE CLAMP: F01Z501603 DP TUBE CLAMP: F01Z501598 1. 压差软管增长; 2. 压差管组件随之更改; DP tube OUTlet: F01Z5017W7-02 DP tube OUTlet: F01Z5017YJ-01 RUBBER HOSE INLET: F01Z5102SW-00 DP TUBE CLAMP: F01Z501603 DP TUBE CLAMP: F01Z501598			
变更原因	压差支架更改后, 压差软管随之增长, 压差软管更新后, 压差管组件随之更改;			
风险点 (影响)	无			
验证方法	无			

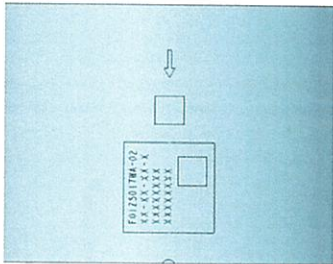
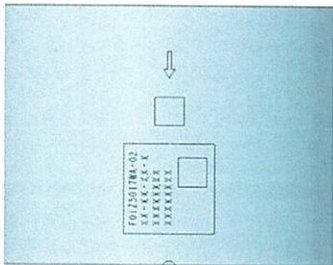
PDECR 24-146

零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	INSULATION	JIM-493	C	BOSCH/Customer
变更前		变更后		
变更描述	  DOC INSULATION 01: F01Z5018AV-01 DOC INSULATION 02: F01Z5018AW-01 MIXER INSULATION 01: F01Z5018AX-00 MIXER INSULATION 02: F01Z5018AY-00 DPF INSULATION 01: F01Z5018AZ-01 DPF INSULATION 02: F01Z5018B0-00			
1. 保温壳按开模模型细化;				
变更原因	保温壳按照开模模型细化;			
风险点（影响）	无			
验证方法	无			

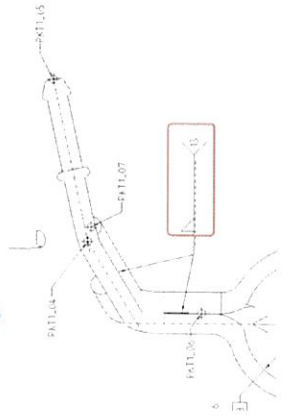
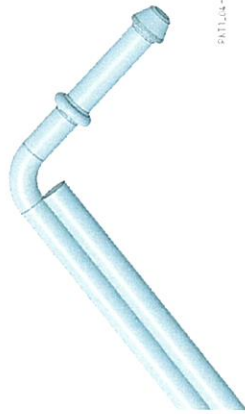
PDECR 24-146

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01ZH003FU-04	DOC+SDPF UNIT 变更前	JIM-493	C 变更后	BOSCH/Customer
变更描述					
变更原因	1.上述变更后DOC+DPF总成随之更改；2.按供应商工艺要求修改图纸；3.在出气法兰上打刻生产日期及批次；4.取消尾管上的两片保温				
风险点（影响）	取消尾管两片保温，温损加大，标定有误；				
验证方法	实验验证温损可接受，实验结果见附件；				

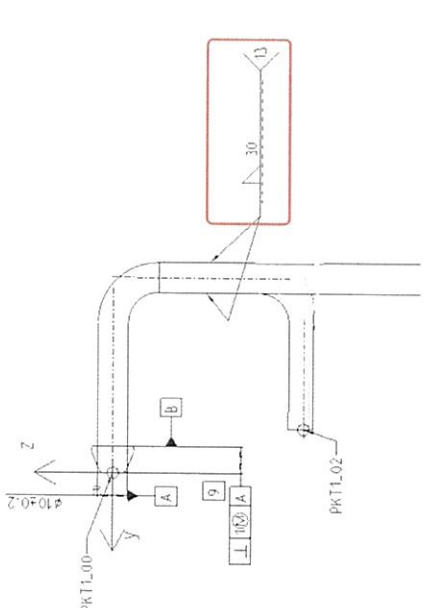
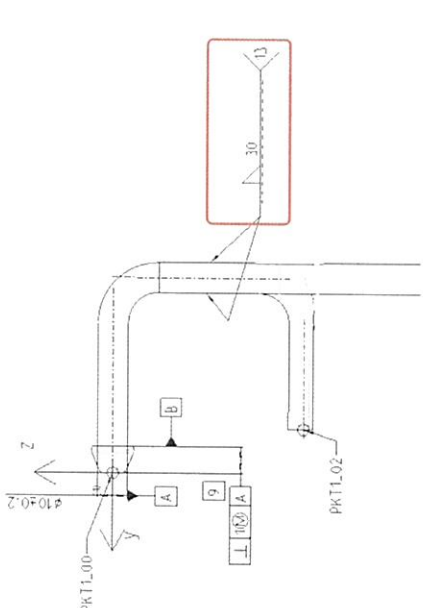
PDECR 24-146

变更描述	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z5017WA-02	SCR CANNING	JIM-493	C	BOSCH/Customer
	变更后				
变更描述	变更前				
					
	SCR CANNING: F01Z5017WA-01		SCR CANNING: F01Z5017WA-02		
	SCR CANNING SLEEVE: F01Z5101P3		SCR CANNING SLEEVE: F01Z5101P3		
	SCR CATALYST: F01Z501891		SCR CATALYST: F01Z5018CM-00		
	SCR MAT: F01Z5102EB-00		SCR MAT: F01Z5102EB-00		
变更原因	催化剂将本，系统工程师要求催化剂改用新方案催化剂;				
风险点（影响）	无				
验证方法	无				

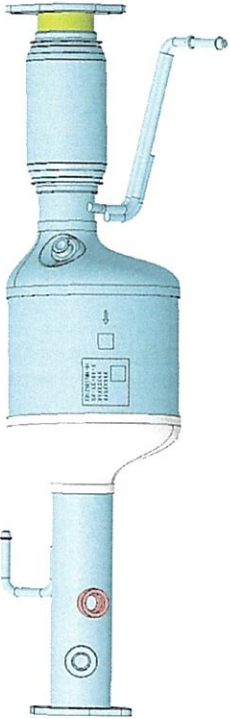
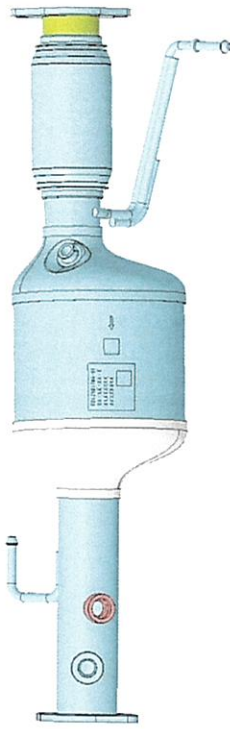
PDECR 24-146

零件号		零件名称	Project	样件阶段	变更来源
F01Z5017WB-02		PIPE FOR PIN 01	JIM-493	C	BOSCH/Customer
变更前			变更后		
变更描述 			PIPE FOR PIN 01: F01Z5017WB-01 1. 吊钩墩头直径减小; PIPE FOR PIN 01: F01Z5102D6-01 2. 吊钩组件图纸增加焊缝长度; PIPE FOR PIN 01: F01Z5017WB-02 PIPE FOR PIN 01: F01Z5102D6-02		
变更原因			1. 供应商反馈原墩头直径16制作困难, 请求把吊钩墩头直径改为14.2; 供应商请求在吊钩组件图纸上增加焊缝长度;		
风险点 (影响)			无		
验证方法			无		

PDECR 24-146

零件号		零件名称	Project	样件阶段	变更来源	
F01Z5017WC-01		PIPE FOR PIN 01	JIM-493	C	BOSCH/Customer	
变更前			变更后			
变更描述						
	PIPE FOR PIN 02: F01Z5017WC-01		吊钩组件图纸增加焊缝长度；			
	PIPE FOR PIN 02: F01Z5017WC-0		PIPE FOR PIN 02: F01Z5017WC-0			
	变更原因	供应商请求在吊钩组件图纸上增加焊缝长度；				
	风险点（影响）	无				
验证方法	无					

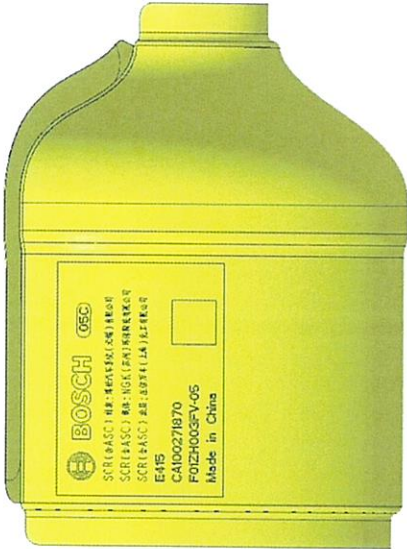
PDECR 24-146

零件号		零件名称	Project	样件阶段	变更来源
F01Z5017W9-02		SCR UNIT WELDING	JIM-493	C	BOSCH/Customer
		变更后			
变更描述		 			
变更原因		1.上述更改后SCR组件随之更改; 2.按供应商工艺要求修改图纸;			
风险点 (影响)		无			
验证方法		无			

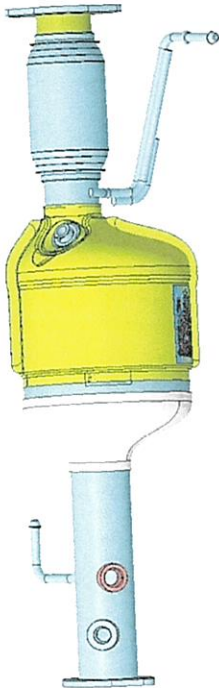
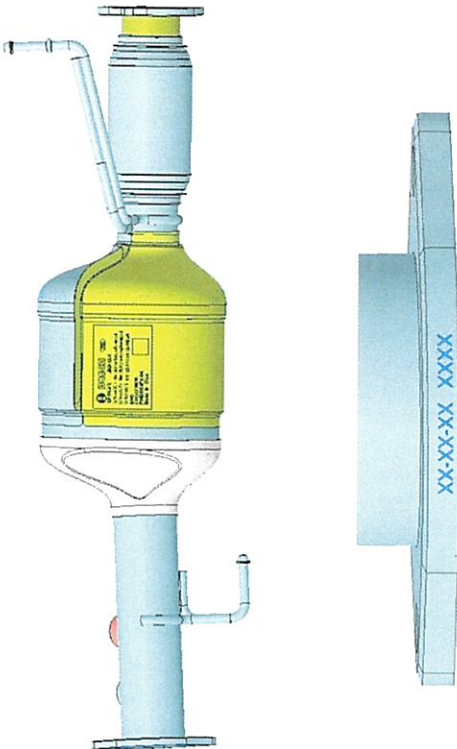
PDECR 24-146

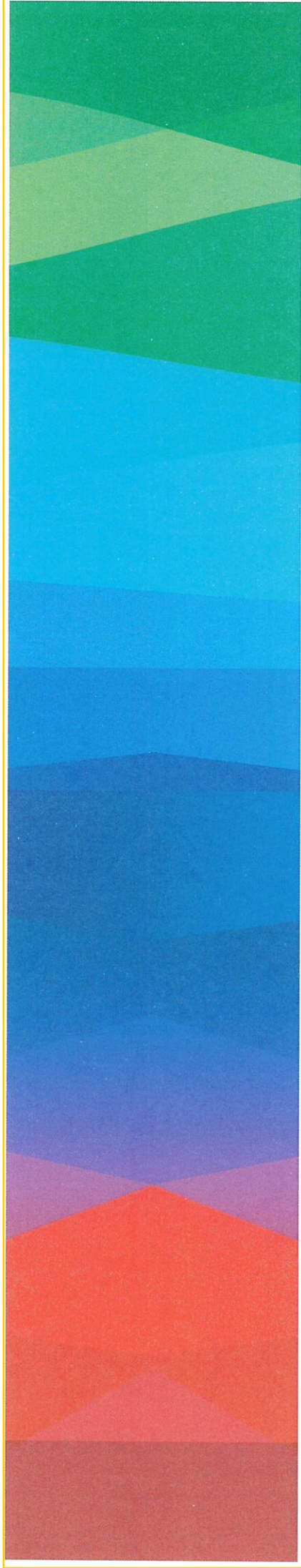
零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
F01Z50188Z-00	SCR UNIT	JIM-493	C	BOSCH/Customer
变更前		变更后		
变更描述	 INSULATION WITH MAT: F01Z50166EJ INSULATION FOIL: F01Z51018A INSUALTION MAT: F01Z51018B  INSULATION WITH MAT: F01Z5018BZ-00 INSULATION FOIL: F01Z5102T7-00 INSUALTION MAT: F01Z51018B			
变更原因	按客户要求，保温壳铭牌信息位置更改到车架下方；			
风险点（影响）	无			
验证方法	无			

PDECR 24-146

变更描述	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z5018C0-00	INSULATION WITH MAT	JIM-493	C	BOSCH/Customer
	变更后				
变更描述	变更前		 INSULATION WITH MAT: F01Z5018C0-01 INSULATION FOIL: F01Z5102T8-00 INSUALTION MAT: F01Z51018D		
	 INSULATION WITH MAT: F01Z5016EK INSULATION FOIL: F01Z51018C INSUALTION MAT: F01Z51018D				
	变更原因				
	1.按客户要求，保温壳铭牌信息位置更改到车架下方； 2.供应商请求把生产日期和生产批次号改到法兰上；				
风险点（影响）	无				
验证方法	无				

PDECR 24-146

零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
F01ZH003FV-04	SCR UNIT	JIM-493	C	BOSCH/Customer
变更前		变更后		
变更描述				
				
变更原因	1.上述变更后SCR总成随之更改; 2.按供应商工艺要求修改图纸;3.供应商请求把SCR的生产批次号和生产日期改到法兰上;			
风险点 (影响)	无			
验证方法	无			



JIM_493 FEA

ENG-CV2

4JJI FEA

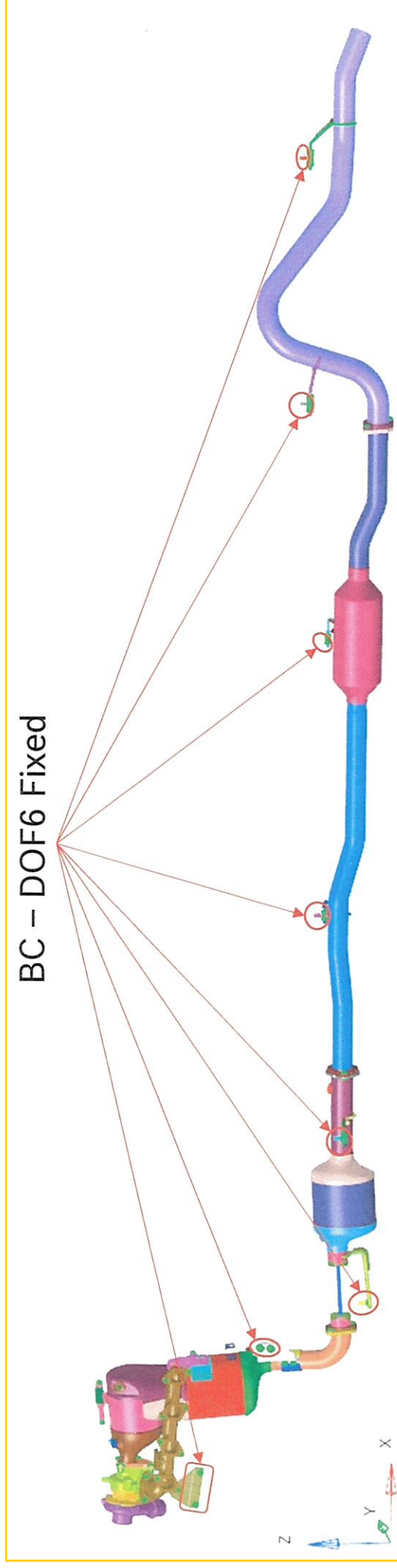
Agenda

1. Boundary Condition / 边界条件
2. Hot-End Modal Analysis / 热端模态分析
3. Resonance frequency response / 共振响应分析
4. Hanger Simulation with 4g on Vertical Direction / 竖直方向4g吊钩应力分析
5. 1G Linear Static Analysis / 1g吊钩受力分析
6. Hook Constrate Modal Analysis/吊钩约束模态分析
7. Hot Modal Analysis (HMA) /热模态分析
8. Hangers Position Distribution Analysis/吊钩位置分布分析
9. Thermo-Mechanical Analysis/ 热应力分析
10. Hook Constrate Strength Analysis/吊钩强度分析
11. W&S Brackets Strength Analysis/线束支架和压差支架强度分析
12. W&S Brackets Modal Analysis/线束支架和压差支架模态分析



JIM_493 FEA

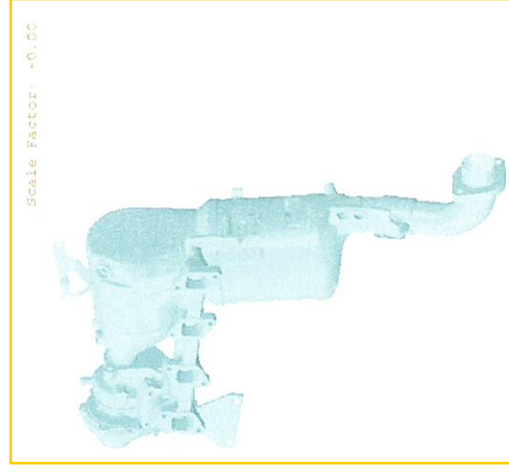
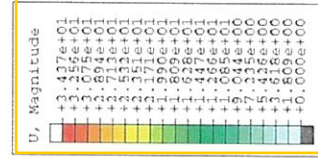
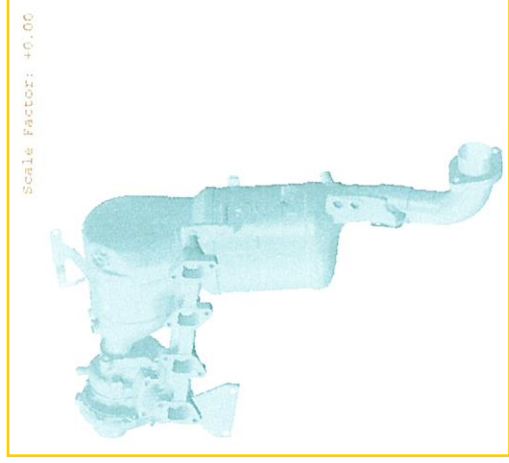
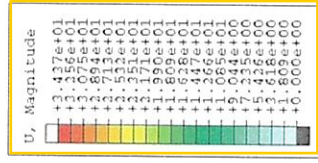
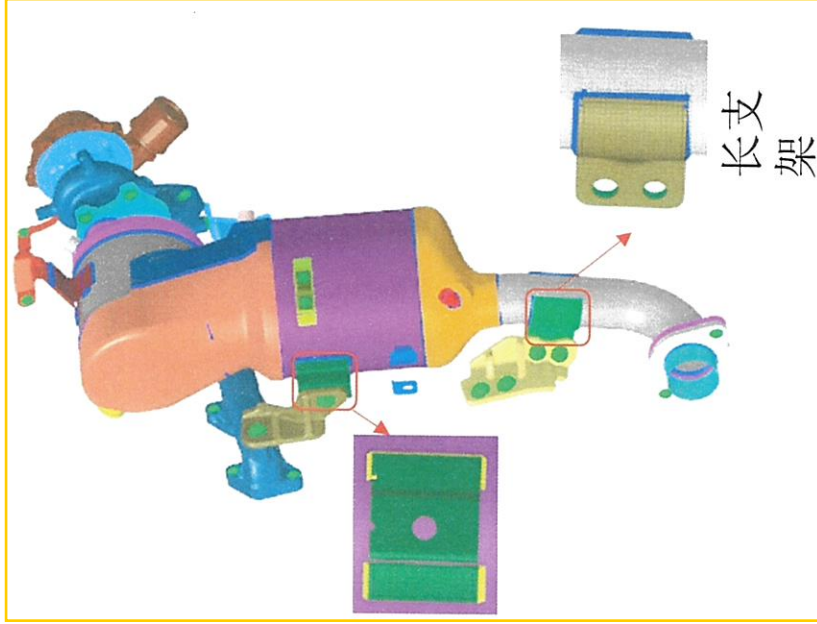
1. Boundary Condition / 边界条件



JIM_493_HOTEND_HMA

方案四十二-两支架（铸件）-频率

LIMIT > 150Hz



2 ODB: ANALYSIS_JIM_493_HOTEND_HMA_20250102_2.cdb Abaqus/Stand

Step: MA

Primary Var: U, Magnitude Freq = 186.64 (cyc)

Deformed Var: U Deformation Scale Factor: +3.169e+00

2 ODB: ANALYSIS_JIM_493_HOTEND_HMA_20250102_2.cdb Abaqus/Stand

Step: MA

Primary Var: U, Magnitude Freq = 186.97 (cyc)

Deformed Var: U Deformation Scale Factor: +3.474e+00

一阶模态频率为186.6Hz。

Powertrain Solutions | RBCD/EGT5 | 2019-12-31

© Robert Bosch GmbH 2019. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.



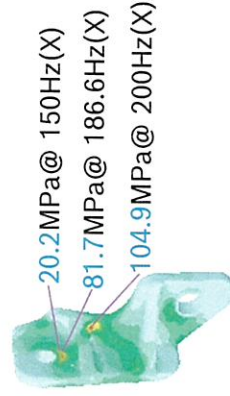
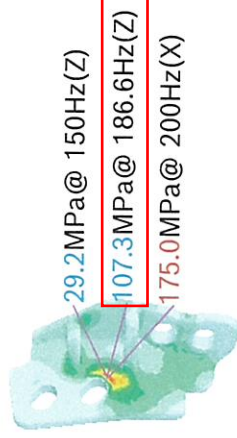
JIM_493_HOTEND_FRA (5g频响)

方案四十二-两支架(铸件)-应力

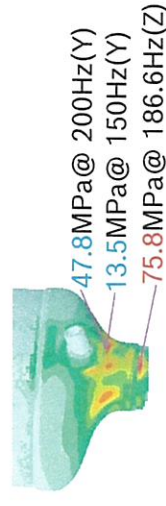
母材应力: limit 110MPa (300°C)



铸件应力: limit 165MPa (180°C)

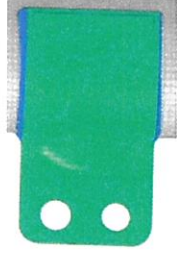


焊缝应力: limit 69MPa (300°C)



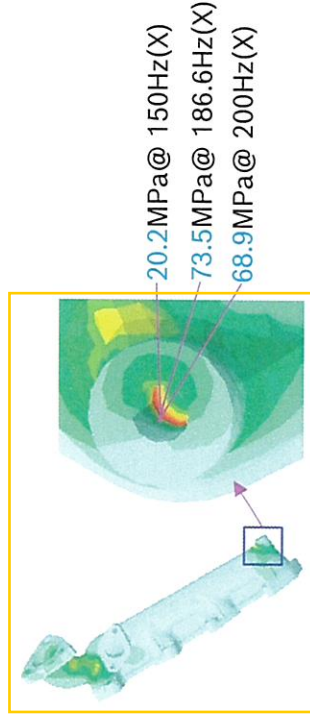
Ford Limit:

Temp	Non-weld Area	Weld Area	Non-weld Area	Weld Area
300	110	69	125	441
400	85	53	115	72
500	72	43	102	61
600	50	30	89	53
700	30	18	65	39



长支架

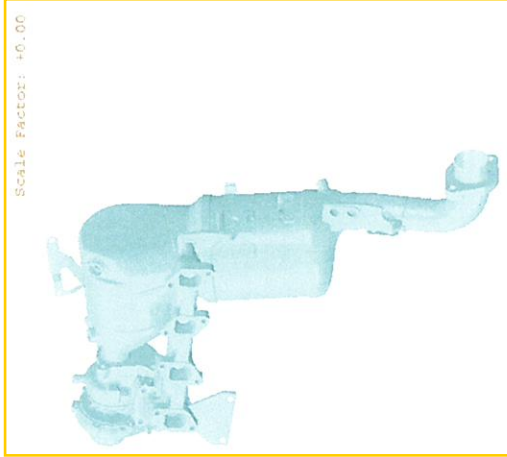
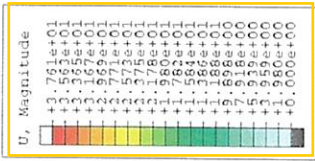
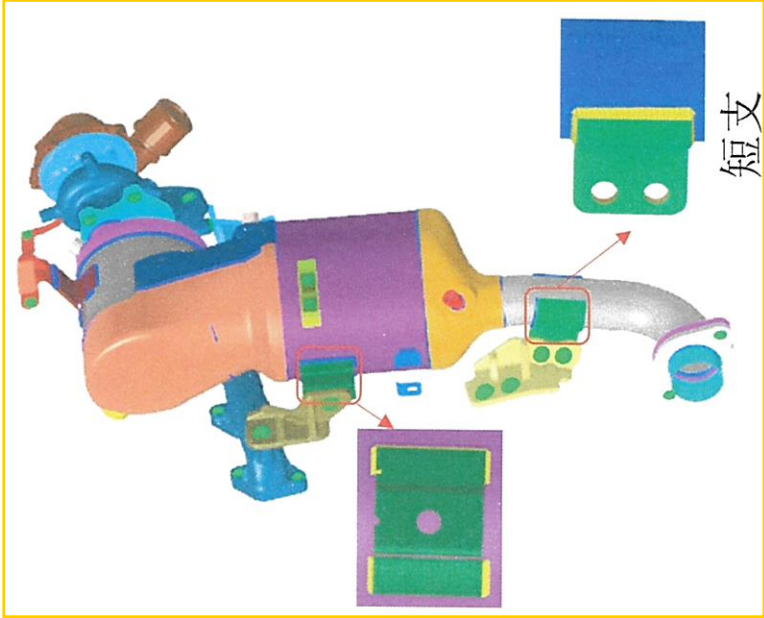
铸件应力: limit 118MPa (400°C)



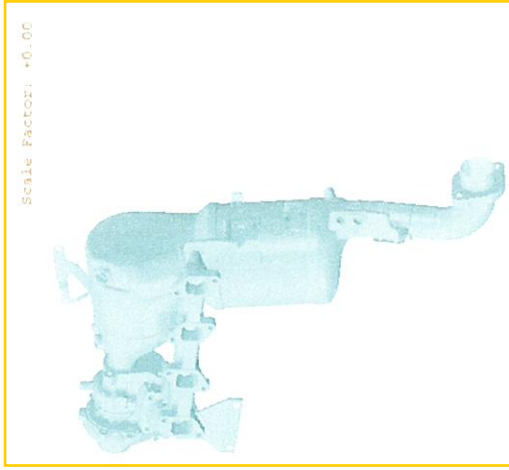
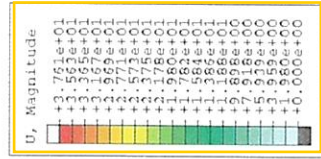
JIM_493_HOTEND_HMA

方案四十二-两支架（铸件）-频率

LIMIT > 150Hz



Z ODB: ANALYSIS_JIM_493_HOTEND_HMA_30250102_2.cdb
Step: MA
Primary Var: U, Magnitude
Deformed Var: U, Deformation Scale Factor: 13.665e+00
Freq = 182.36 (cyc)



Z ODB: ANALYSIS_JIM_493_HOTEND_HMA_30250102_2.cdb
Step: MA
Primary Var: U, Magnitude
Deformed Var: U, Deformation Scale Factor: 4.301e+00
Freq = 195.11 (cyc)

一阶模态频率为182.4Hz。

Powertrain Solutions | RBCD/EGT5 | 2019-12-31

© Robert Bosch GmbH 2013. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.



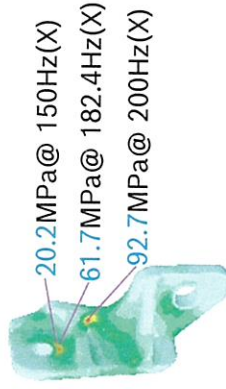
JIM_493_HOTEND_FRA (5g频响)

方案四十二-两支架 (铸件) -应力

母材应力: limit 110MPa (300°C)



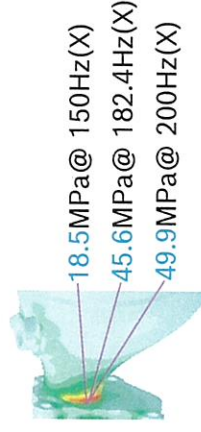
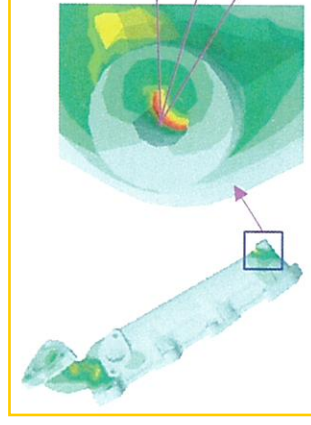
铸件应力: limit 165MPa (180°C)



焊缝应力: limit 69MPa (300°C)

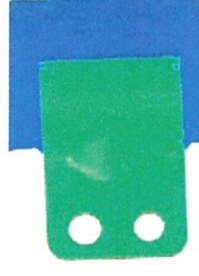


铸件应力: limit 118MPa (400°C)



Ford Limit :

Temp	Non-weld Area	Weld Area	Non-weld Area	Weld Area
300	110	69	125	78
400	85	53	115	72
500	72	43	102	61
600	50	30	89	53
700	30	18	65	39

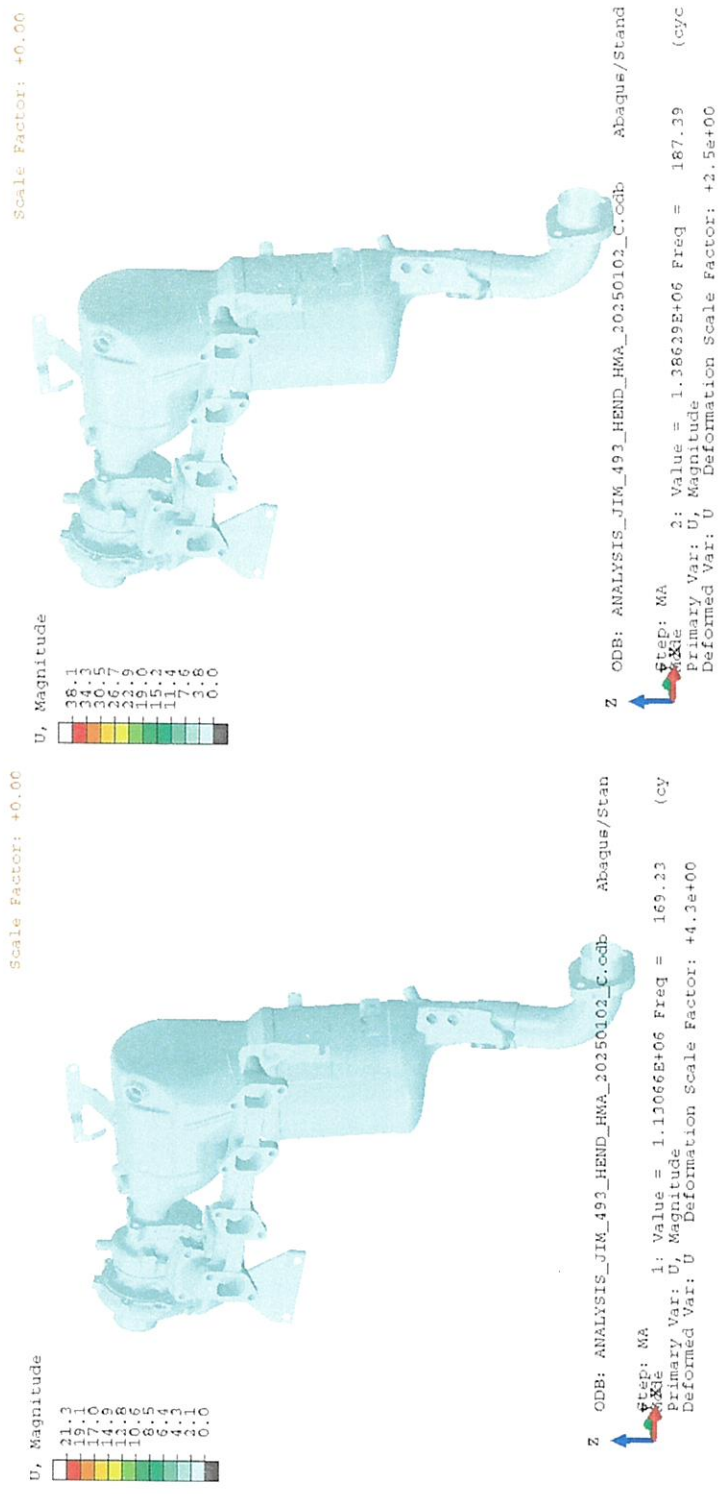
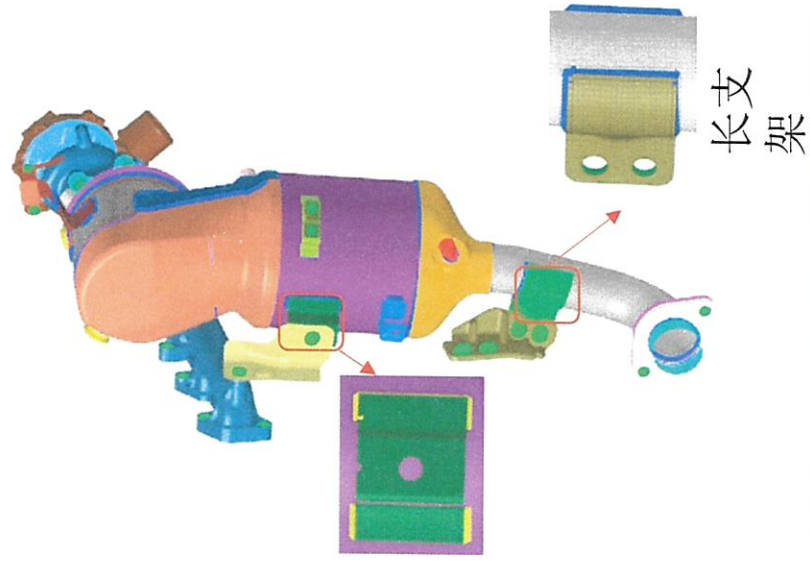


短支架

JIM_493_HOTEND_HMA

方案四十二-两支架（冲压）-频率

LIMIT > 150Hz



一阶模态频率为169.2Hz。

Powertrain Solutions | RBCD/EGT5 | 2019-12-31

© Robert Bosch GmbH 2019. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.



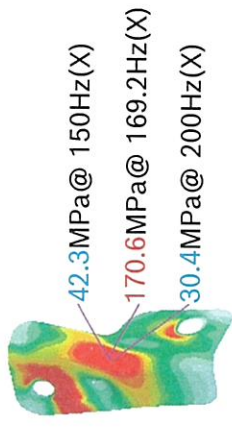
JIM_493_HOTEND_FRA (5g频响)

方案四十二-两支架(冲压)-应力

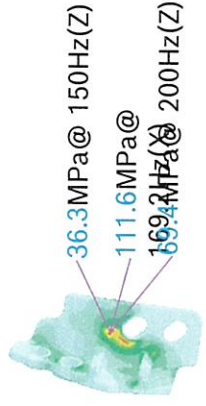
Ford Limit :

Temp	Non-weld Area	Weld Area	Non-weld Area	Weld Area
300	110	69	125	78
400	85	53	115	72
500	72	43	102	61
600	50	30	89	53
700	30	18	65	39

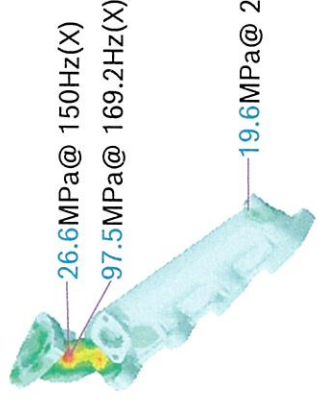
母材应力: limit 110MPa (300°C)



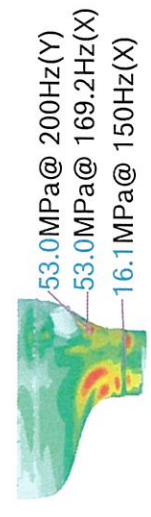
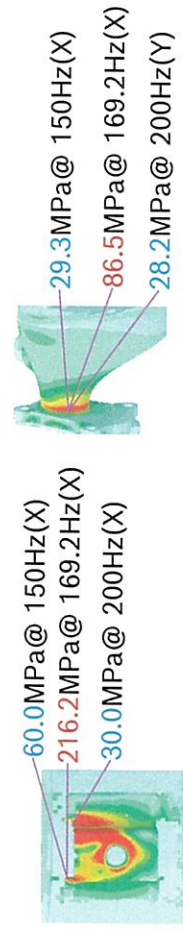
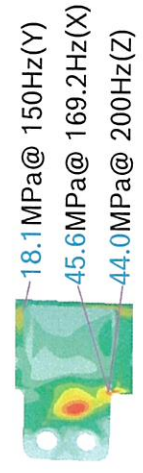
铸件应力: limit 165MPa (180°C)



铸件应力: limit 118MPa (400°C)



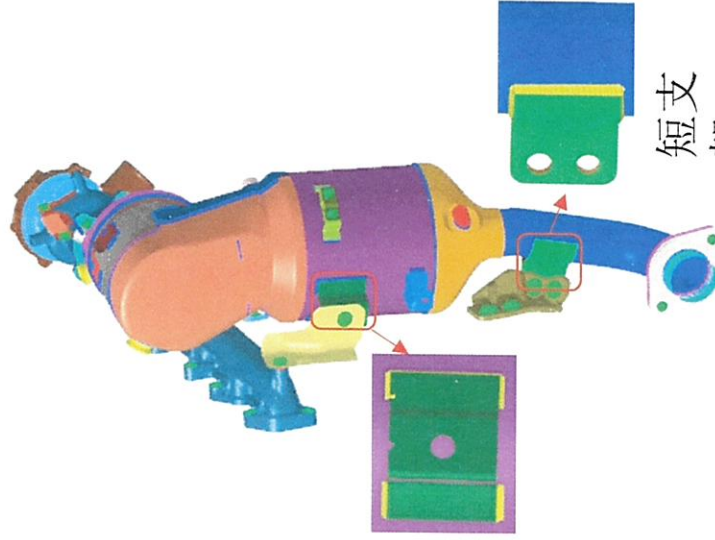
焊缝应力: limit 69MPa (300°C)



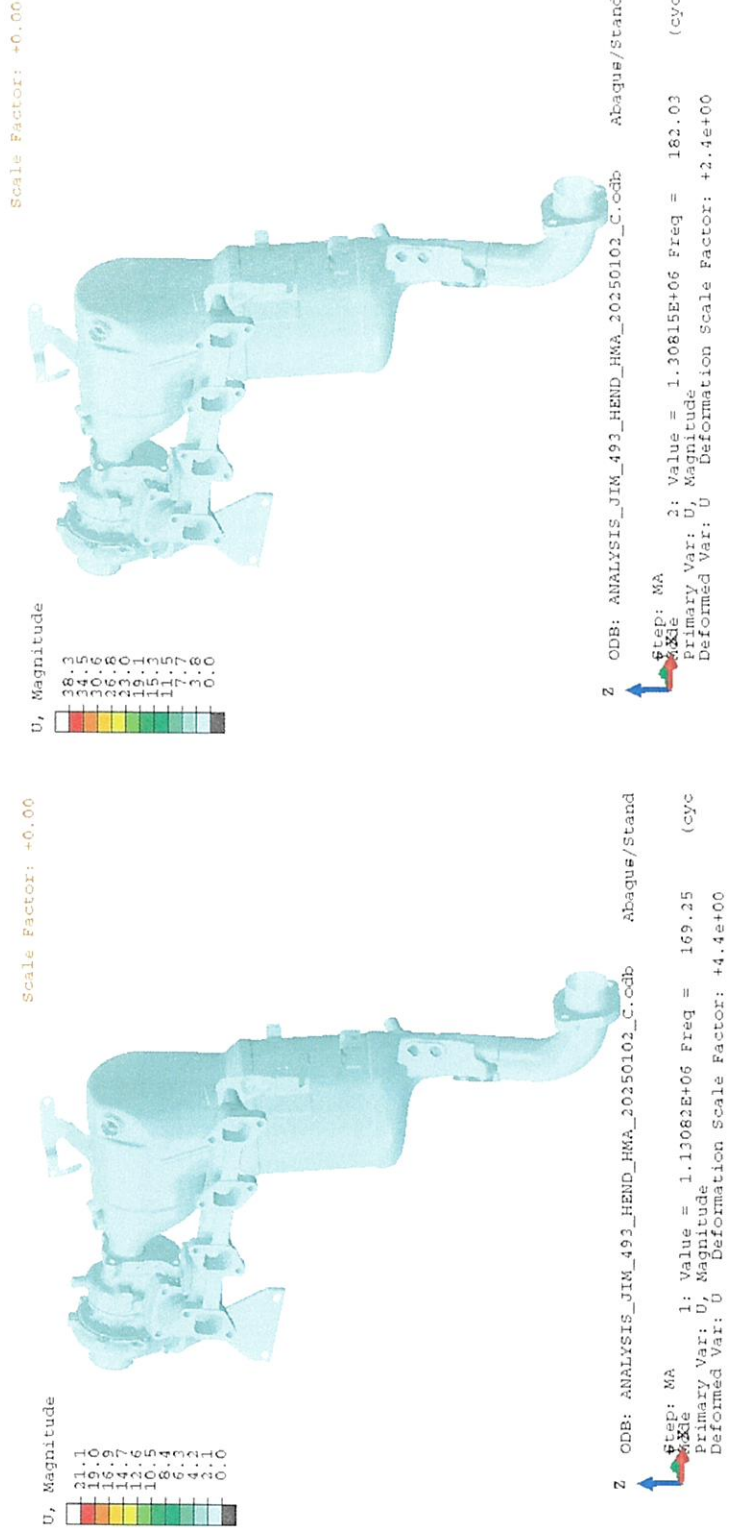
JIM_493_HOTEND_HMA

方案四十二-两支架（冲压）-频率

LIMIT > 150HZ



短支
架



一阶模态频率为169.2Hz。

Powertrain Solutions | RBCD/EGT5 | 2019-12-31

© Robert Bosch GmbH 2019. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.



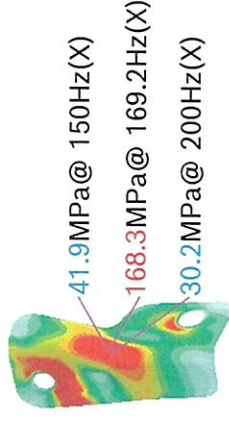
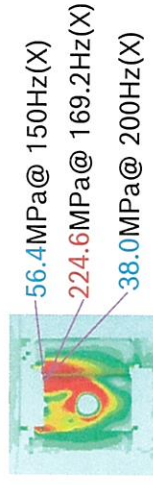
JIM_493_HOTEND_FRA (5g频响)

方案四十二-两支架(冲压)-应力

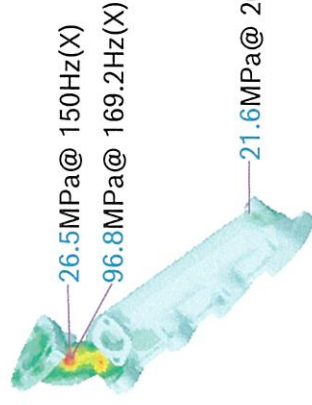
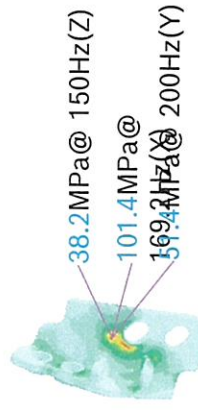
Ford Limit :

Temp	Non-weld Area	Weld Area	Non-weld Area	Weld Area
300	110	69	125	78
400	85	53	115	72
500	72	43	102	61
600	50	30	89	53
700	30	18	65	39

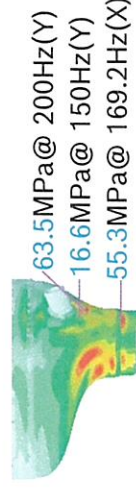
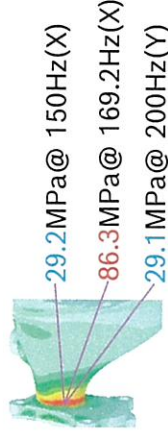
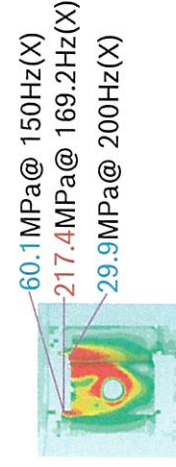
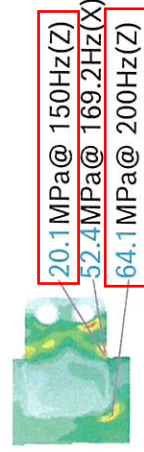
母材应力: limit 110MPa (300°C)



铸件应力: limit 165MPa (180°C)



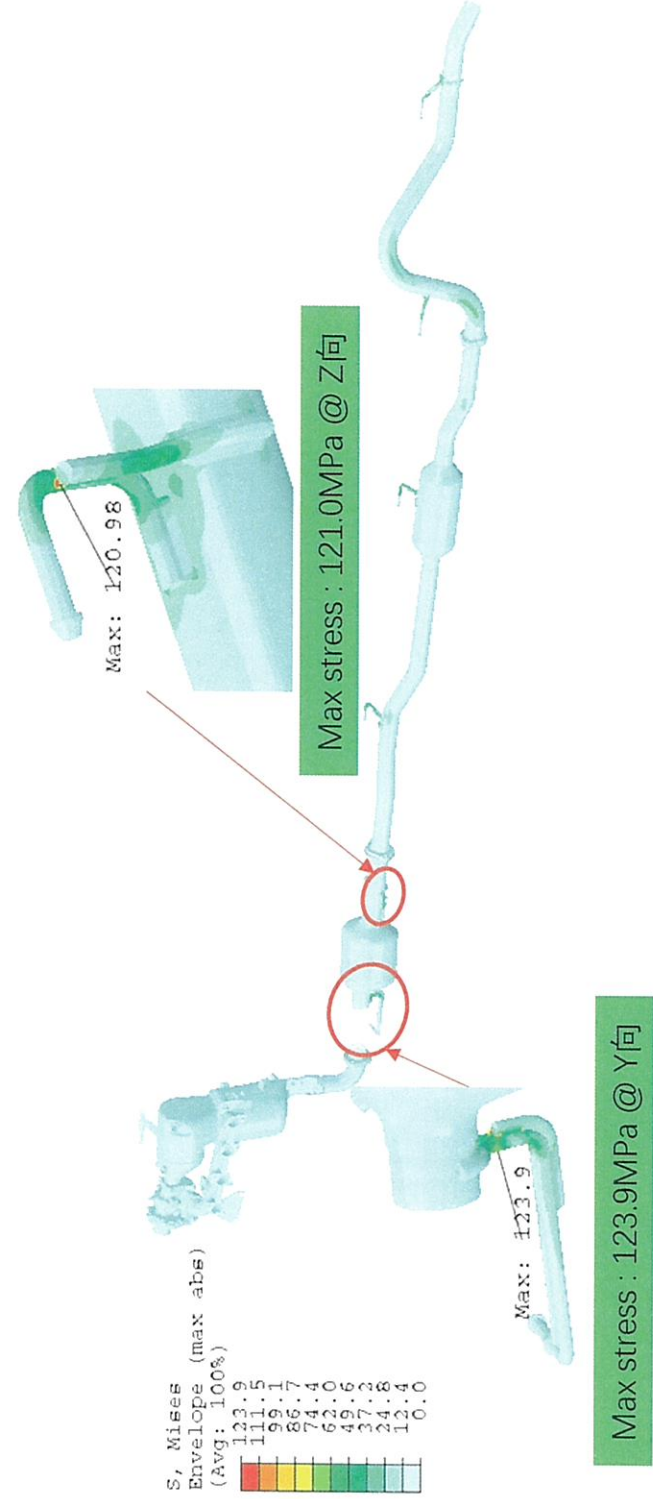
焊缝应力: limit 69MPa (300°C)



JIM_493 FEA

Limit: <150MPa

4. Hanger Analysis / 4g @Gravity Direction /4G重力下的吊钩分析



Max stress 123.9MPa < 150MPa, meet requirement.

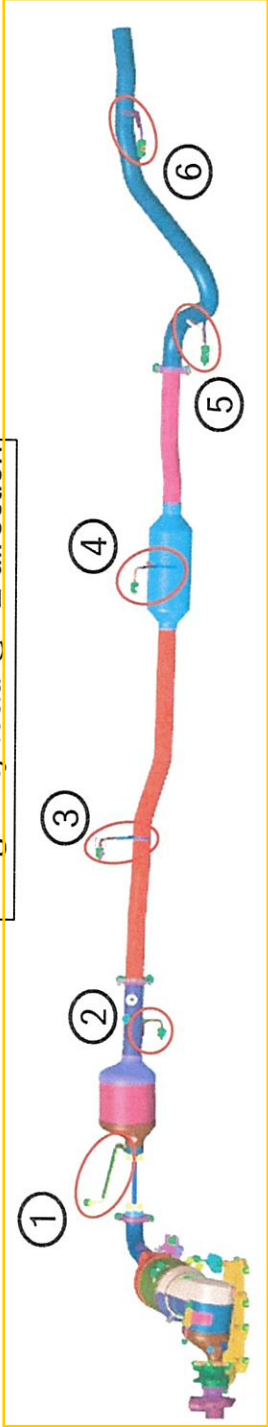
JIM_493 FEA

5. 1G Linear Static Analysis/ 1g吊钩受力分析

Force Limit: 50N

Disp. Limit: 5mm

1G gravity load @ -Z direction



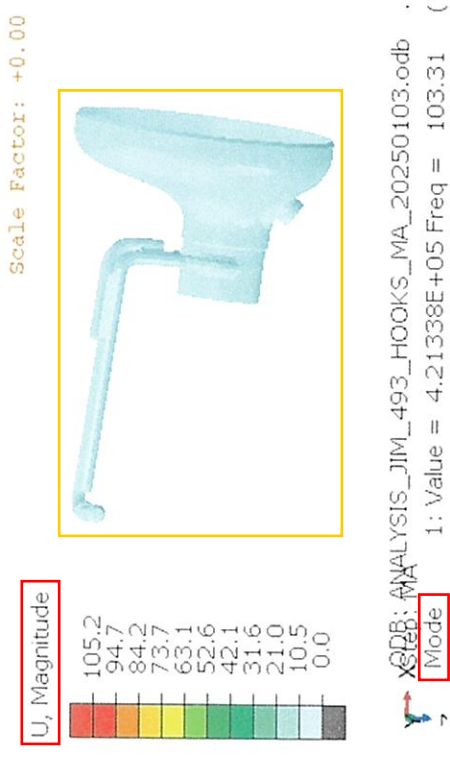
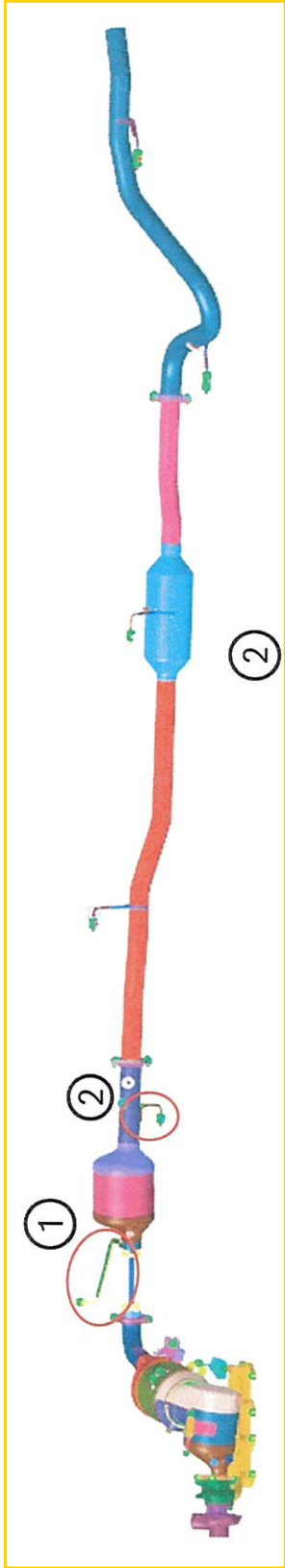
Hook Responsibility		RB Hooks		Customer Hooks		
Point		1	2	3	4	5
Reaction force [N]-Z		16.4	39.9	12.8	19.1	35.7
Displacement [mm]		1.23	3.00	0.96	1.43	2.68
						6
						13.0
						OK
						0.97
						OK

Max force <50N, Max Disp. < 5mm, meet requirement.

JIM_493 FEA

6. Hook Constrate Modal Analysis/吊钩约束模态分析

Limit: Mode1 >300Hz

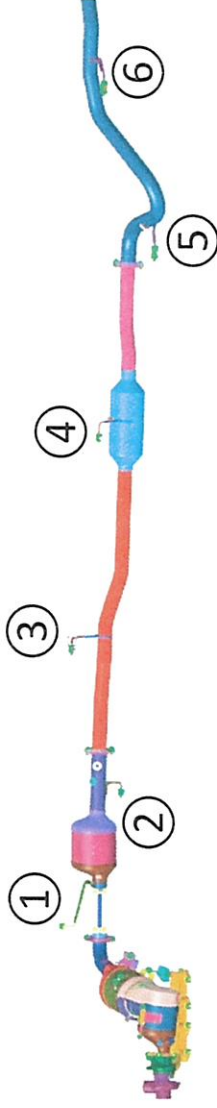


Hook① Mode1 103.3Hz < 300Hz , not meet requirement.

JIM_493 FEA

7. Hot Modal Analysis (HMA) /热模态分析

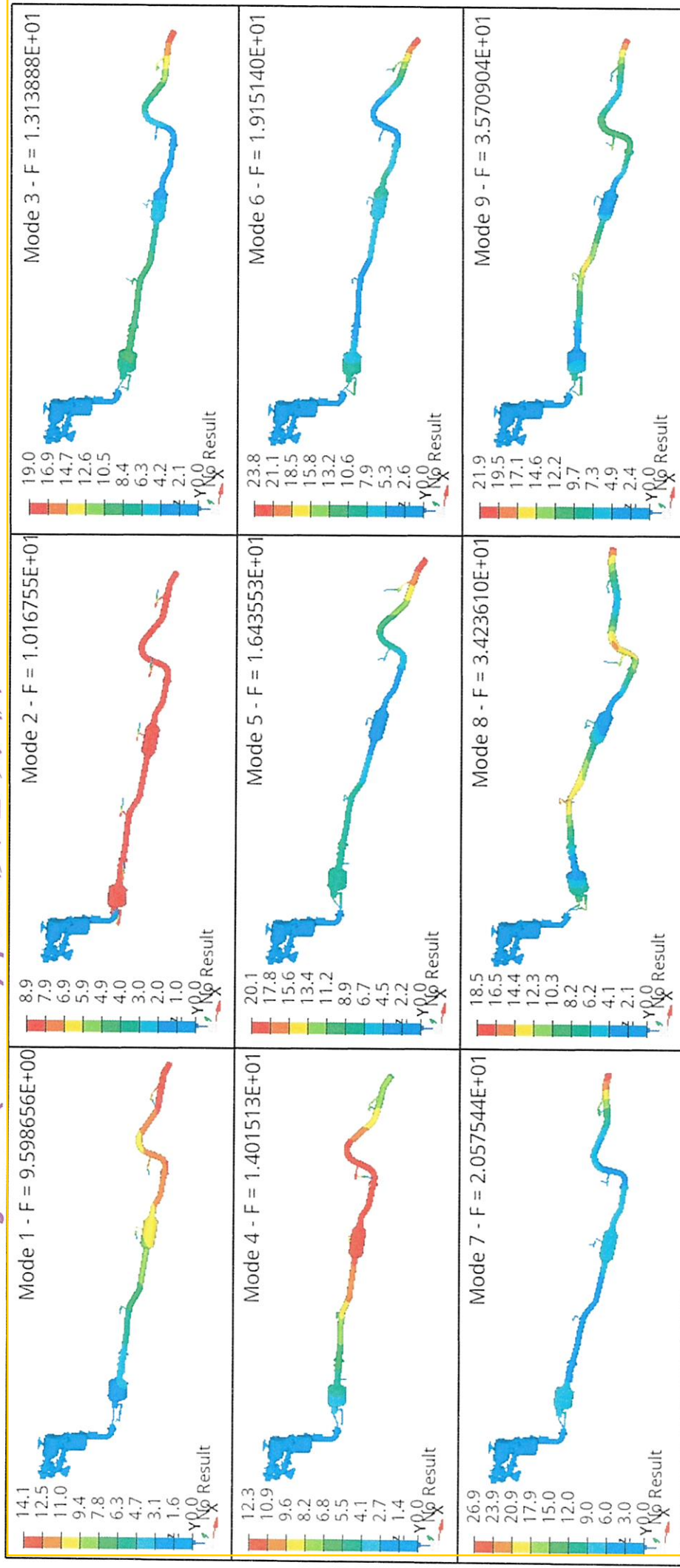
Mode	Freq. (Hz)	Mode	Freq. (Hz)	Engine Info1	
				Engine	4 cylinders
				Idle	750 ± 50 rpm
					25.5 ± 1.7 Hz
1	9.6	Y向摆动	10	43.0	X向一阶扭摆
2	10.2	X向摆动	11	53.8	Z向三阶扭摆
3	13.1	Y向一阶扭摆	12	77.9	Z向四阶扭摆+前吊钩局部模态
4	14.0	Z向弯曲	13	82.8	波纹管局部模态
5	16.4	Z向一阶扭摆	14	84.6	波纹管局部模态
6	19.2	Y向弯曲	15	108.7	前吊钩局部模态
7	20.6	Z向弯曲+尾管局部模态	16	123.9	波纹管局部模态
8	34.2	Z向二阶扭摆	17	124.5	SCR前吊钩+波纹管局部模态
9	35.7	Y向二阶扭摆	18	125.6	SCR前吊钩+波纹管局部模态



No mode falls in Engine frequency of idle speed(25.5±1.7Hz), meet requirement.

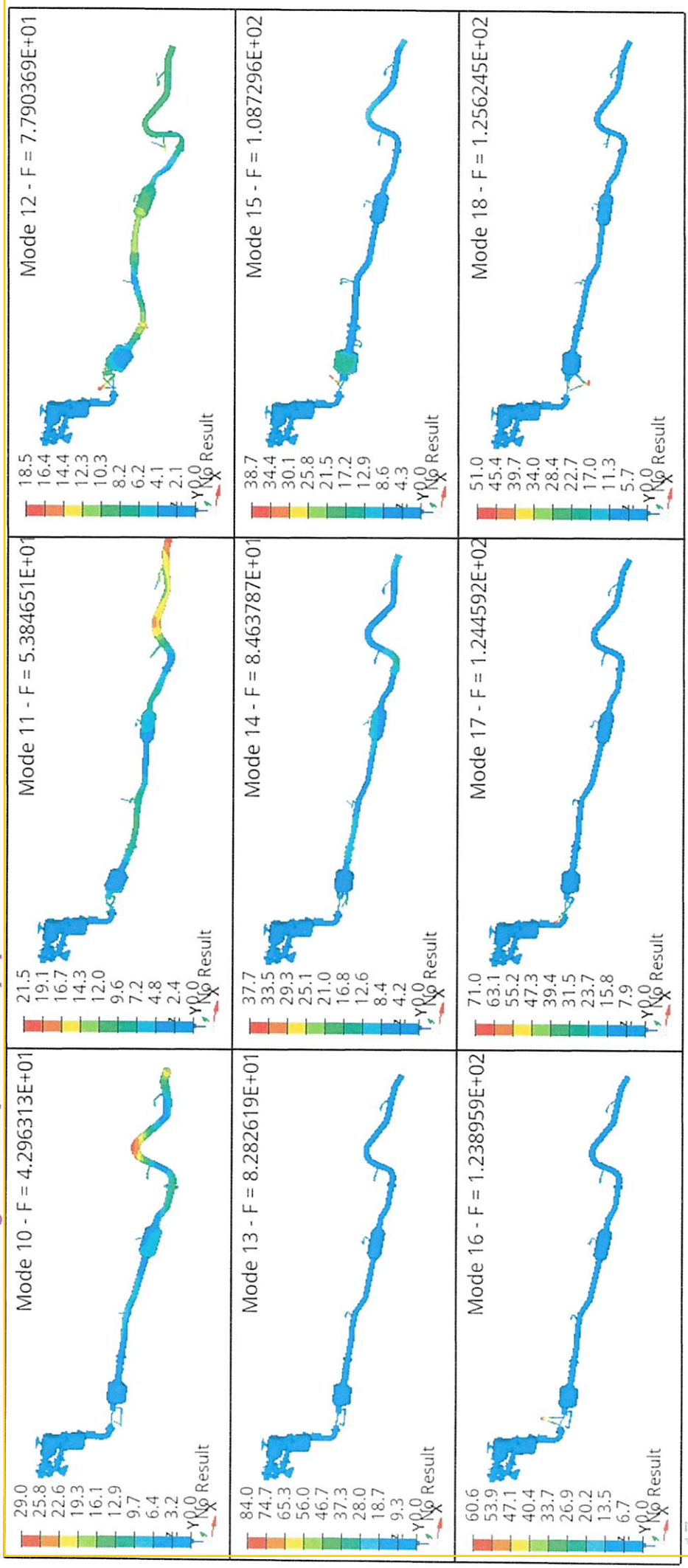
JIM_493 FEA

7. Modal Analysis (HMA) / 热模态分析

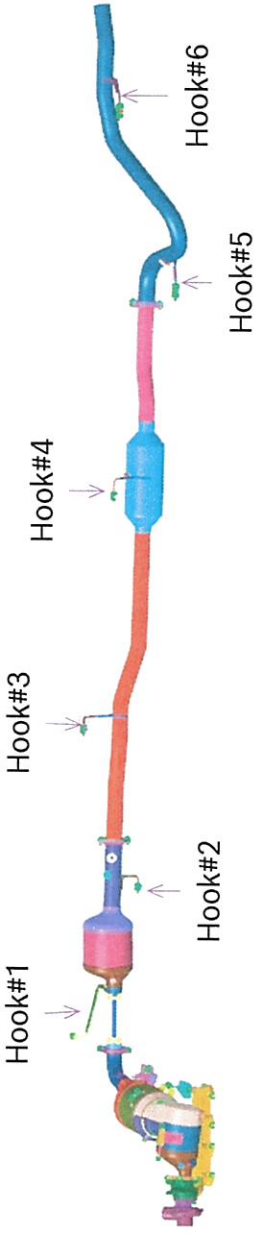
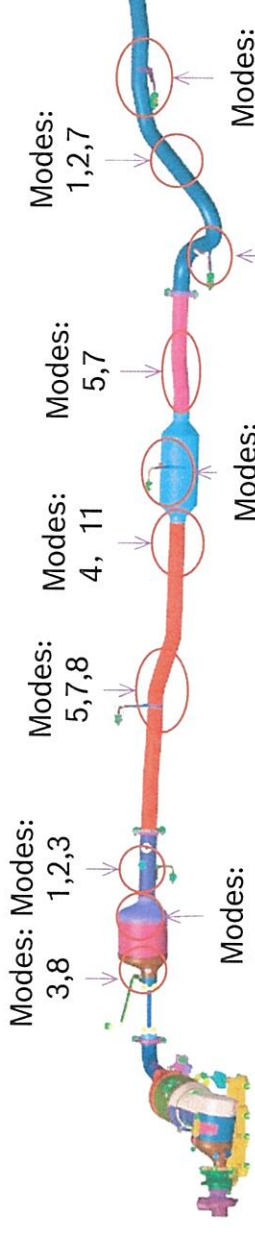


JIM_493 FEA

7. Modal Analysis (HMA) / 热模态分析

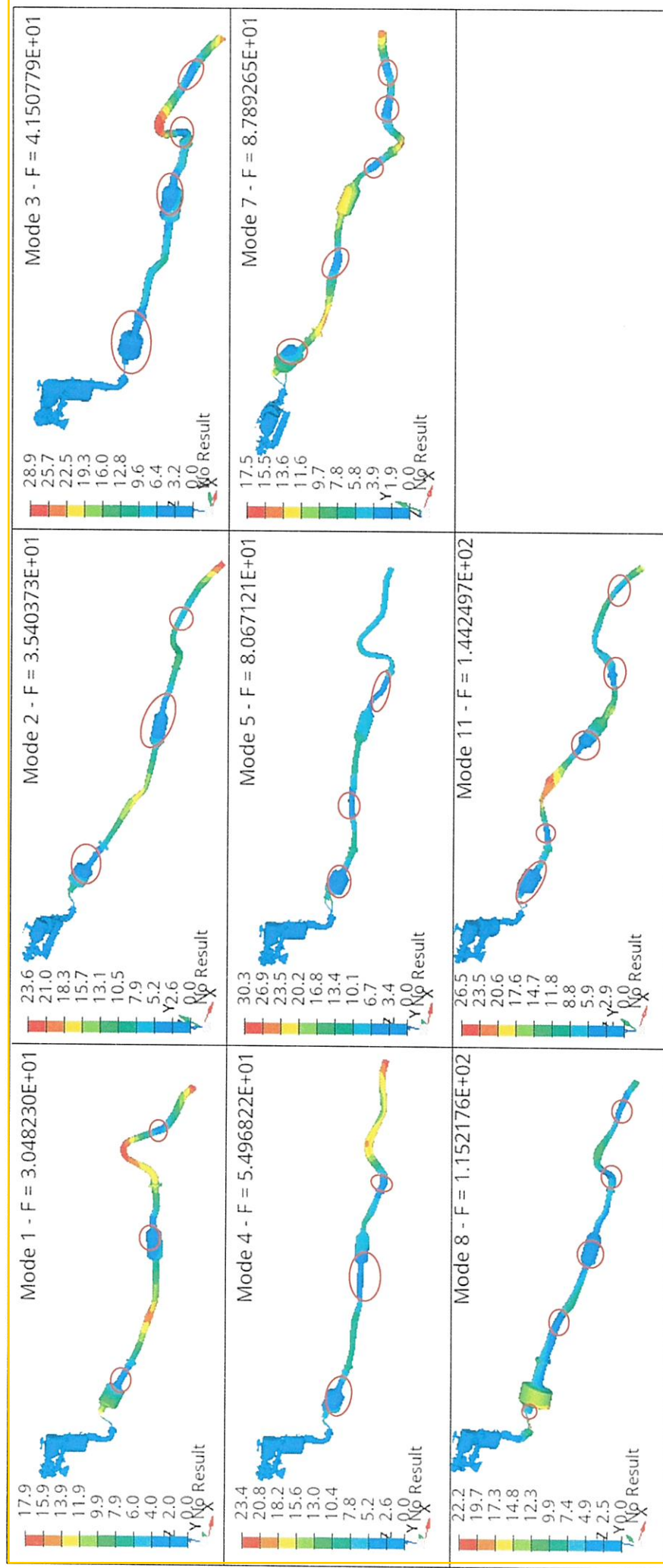


8. Hangers Position Distribution Analysis/吊钩位置分布分析

Hook location		Conclusion
Model		经分析，吊钩位置分布较合理； 另外，SCR出气端锥处有1处适合布置吊钩的位置。
Modal nodes (20~150Hz)	 Modes: 3,8 1,2,3 5,7,8 4, 11 5,7 1,2,7 3,7,8,11 Modes: 4,5,7,11 1,2,3,8 3,8,11	

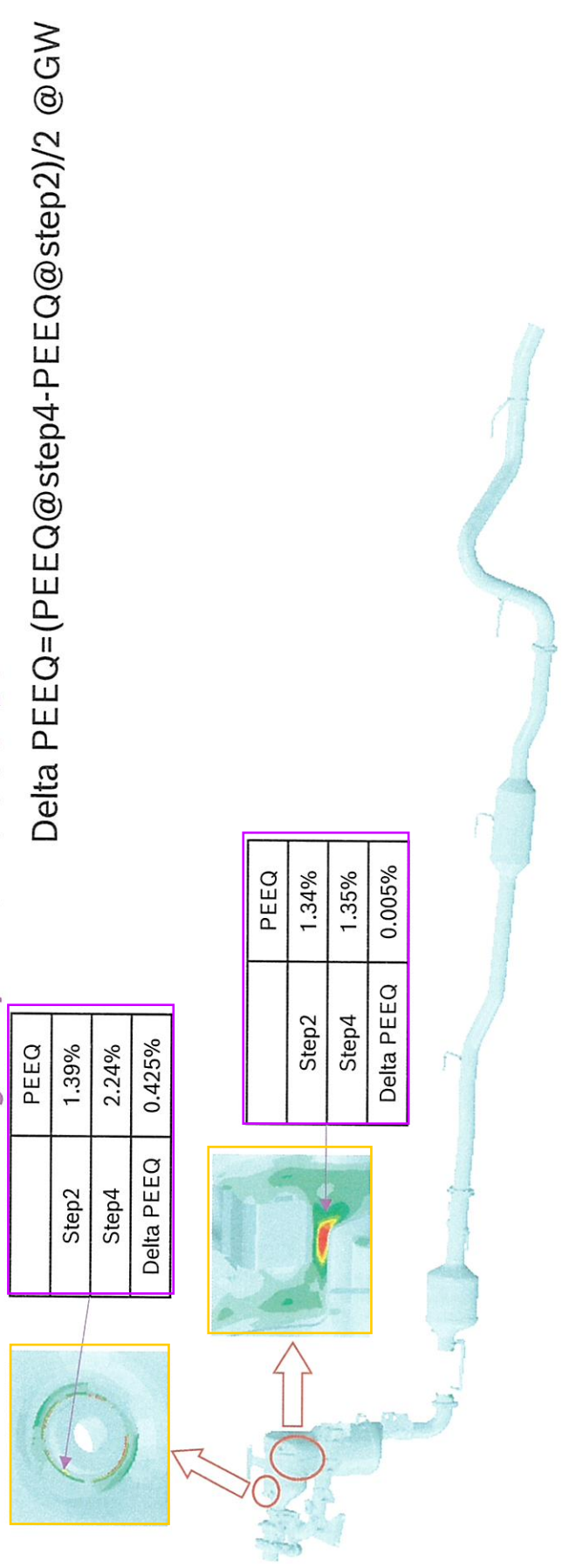
JIM_493 FEA

8. Hangers Position Distribution Analysis/吊钩位置分布分析



9. Thermo-Mechanical Analysis/ 热应力分析

Delta PEEQ Limit: 1 %



Max Delta PEEQ 0.425% < 1%, no risk.

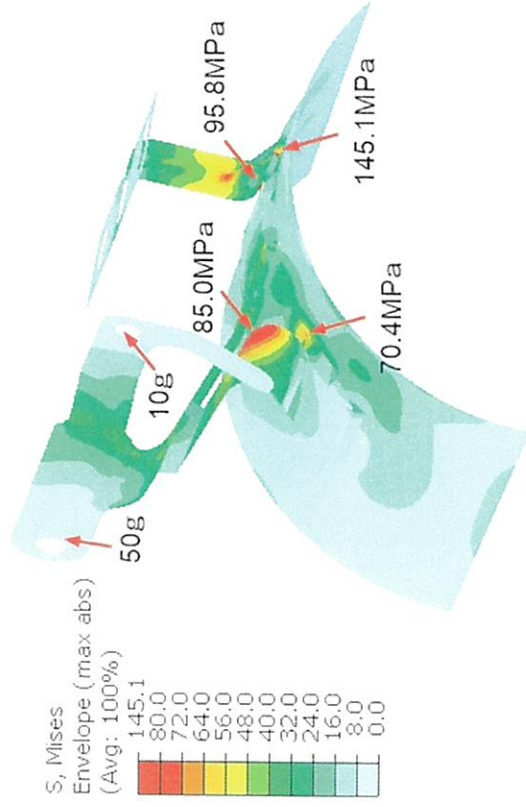
10. Hook Constrate Strength Analysis/吊钩强度分析



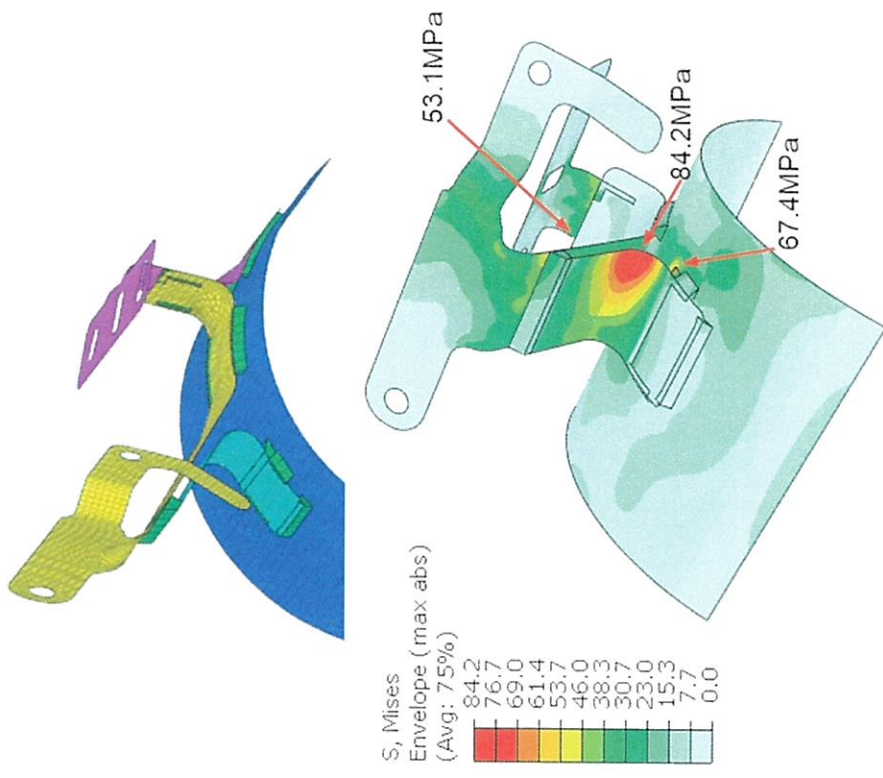
JIM_493 FEA

11. W&S Brackets Strength Analysis/线束支架和压差支架强度分析

X: 72g Y: -85g Z: 75g



加强线束支架



JIM_493 FEA

12. W&S Brackets Modal Analysis/线束支架和压差支架模态分析

Limit: Mode1 >300Hz



Mode1 314.7103.3Hz > 300Hz , meet requirement.

EXTERNAL Lu Qingsong (WABT, RBCW/ENG-CV2)

From: zhu.xiangyu@jiangxi-isuzu.cn
Sent: 2025年1月8日星期三 9:57
To: EXTERNAL Lu Qingsong (WABT, RBCW/ENG-CV2); liu.yu
Cc: dai.shiqing; ZHANG Shengchang (RBCW/SMP-ATS1); YANG Guangtuo (RBCW/ENG-CV1)
Subject: Re: PA506项目后处理数据优化

卢工:

经布置校核，保温壳28工况的间隙及压差支架抬高校核已经ok，铭牌位置也在可视范围内，可以按此版数据

冻结;

祝您工作愉快

江西五十铃汽车有限公司

产品开发技术中心 动力传动科 朱祥禹

地址：江西省南昌市望城新区江铃大道666号

TEL: 15720942977

E-mail: zhu.xiangyu@jiangxi-isuzu.cn

发件人: EXTERNAL Lu Qingsong (WABT, RBCW/ENG-CV2)

发送时间: 2025-01-06 13:16

收件人: zhu.xiangyu@jiangxi-isuzu.cn; liu.yu

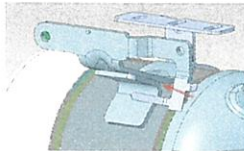
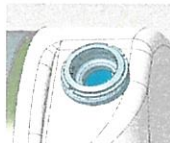
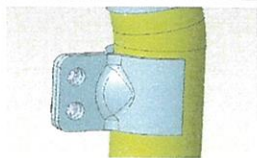
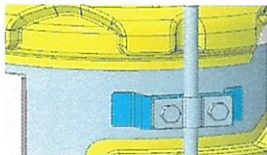
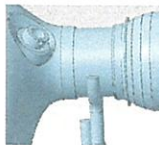
抄送: ZHANG Shengchang (RBCW/SMP-ATS1); YANG Guangtuo (RBCW/ENG-CV1)

主题: PA506项目后处理数据优化

Hello朱工,

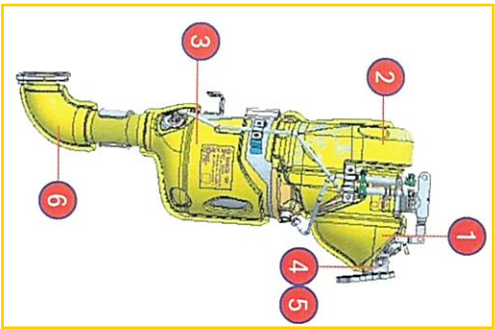
JIM 493根据要求调整了保温壳数模，铭牌的位置也做了更新，压差支架做了优化，请评估下此版数模能否符合边界要求，谢谢!

数模下封邮件单独发送;

Basic information 基本信息		JIM 493		Meeting information 会议信息	DFMA					
Project name 项目名称		Sample phase 样件阶段	Plant/Supplier 工厂/供应商	Meeting time 会议时间	Participants 参会人					
JIM 493		C-sample	弗吉亚	2024.12.26 15:00~16:15	Jin Wei; Li Yicen; Lu Qingsong; Rong Yiping; Yang Guangtuo; Yin KangZhuang; Fang Jiayan					
Check point 检查项										
Welding feasibility 焊接可行性		Assembly feasibility 装配可行性	Measure feasibility 测量可行性	Parts feasibility 零件生产可行性						
Open Topic 会议讨论点										
Description 文字描述		Picture 图片			Action 下一步计划	Responsibility 责任人	Due date 节点	类别	状态	note
压差支架增加一道焊缝;					弗吉亚参考威孚RZ4E设计焊接工艺, 评估生产可行性;	Jin Wei	1月3	焊接可行性	Ongoing	
尿素喷嘴座不好焊接;					弗吉亚参考威孚RZ4E设计焊接工艺, 评估生产可行性;	Jin Wei	1月3	焊接可行性	Ongoing	
支架减短到一半					仿真评估下支架减短到一半的强度; 仿真分析结果显示有风险, 不修改保持原设计;	卢青松	1月3	生产可行性	done	
保温壳翻边焊接留10-12mm					修改保温模型; 已修改	卢青松	1月3	焊接可行性	done	
吊钩焊接直线段太短					弗吉亚参考威孚RZ4E设计焊接工艺, 评估生产可行性;	Jin Wei	1月3	焊接可行性	Ongoing	
端锥拍平后, 零件直线段失圆					弗吉亚找供应商评估下端锥零件的生产可行性;	Rong Yiping	1月3	零件生产可行性	Ongoing	

JIM 493 C样品状态

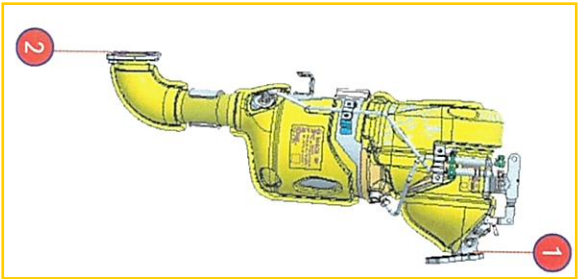
零部件状态说明



新增变更			
序号	零件	变更说明	变更理由
4	DOC进气端锥	端锥缩短15mm NOx 底座向前偏移12mm T4底座向下偏移1.3mm	DOC端锥成型困难，报废率高，优化结构 T4 底座和T6 通用
5	DOC桶体	DOC桶体加长15mm（载体位置不变）	配合端锥更改
6	出气管保温	去除SDPF出气管保温	降本
偏差			
序号	零件	偏差说明	偏差原因
1	DOC保温壳	手工裁剪，手工点焊	
2	混合器保温	在RZ量产保温的基础上手工裁剪，手工点焊	保温模具未完成，计划完成时间04-30
3	SDPF保温	手工裁剪，手工点焊	

- 由于量产保温模具未及时到位，此次OTS期望用手工裁剪保温支持整车结构耐久
- 基于以往项目经验，保温重量较轻，手工裁剪及点焊的保温耐久失效风险较低
- 新增零件变更会体现在此次耐久件上，将来量产采用模具件机器人点焊工艺更稳定，此轮耐久可以覆盖将来量产状态

JIM 493 C样品状态 焊接和测量说明



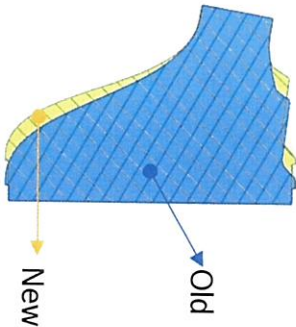
焊接工艺偏差			
序号	零件	偏差说明	偏差原因
1	进气法兰，传感器座	采用简易工装机器人焊接，保证平面度	
2	出气法兰	手工工装，手工焊接	工装未到位 计划到位时间：04-30
3	其他零件 (包括SCR)	对支架等客户接口尺寸增加定位，保证位置	
检具偏差			
序号	零件	偏差说明	偏差原因
SDPF和SCR总成		100%三坐标检查尺寸	检具未到位 计划到位时间：04-30

由于量产工装检具未及时到位，此次OTS期望用手工焊接+部分机器人焊接支持整车耐久。基于以往项目经验，弗吉亚手工焊接有较丰富经验，前期手工焊接件台架耐久未出现焊缝失效。此轮整车耐久风险较低。将来量产采用模具件，机器人焊接工艺更稳定，此轮耐久可以覆盖将来量产状态。

JIM 493 C样件状态

DOC端锥变更CFD评估

Model Change



Simulation result

	Old	New
Backpressure	529	515
UI@DOC inlet	0.95	0.95

	Mass flow [kg/h]	T4 [°C]
OP1	585	647

Sensor position evaluation

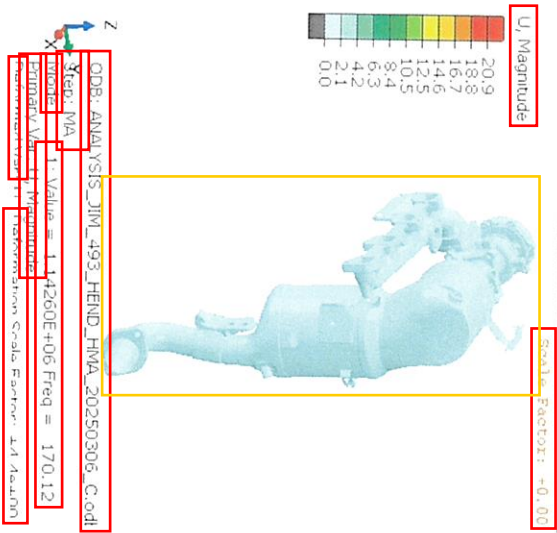
	Spec.	Result
Nox sensor		
T4	Distance from sensor tip to catalyst center (<80mm) The velocity @sensor tip (At the mainstream area)	39mm

DOC端锥的变更对产品背压，DOC均匀性影响较小，传感器位置满足要求

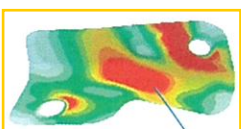
JIM 493 C 样件状态

DOC端锥变更FEA评估

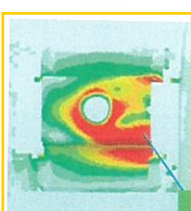
1阶模态频率170.12Hz, 变更前为169.2Hz



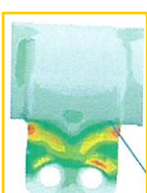
26.7MPa@ 150Hz(X)
(变更前: 29.3Mpa)



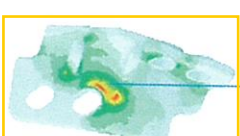
41MPa@ 150Hz(X)
(变更前: 42.3Mpa)



59.3MPa@ 150Hz(X)
(变更前: 56.7Mpa)



32.7MPa@ 150Hz(X)
(变更前: 34.5Mpa)

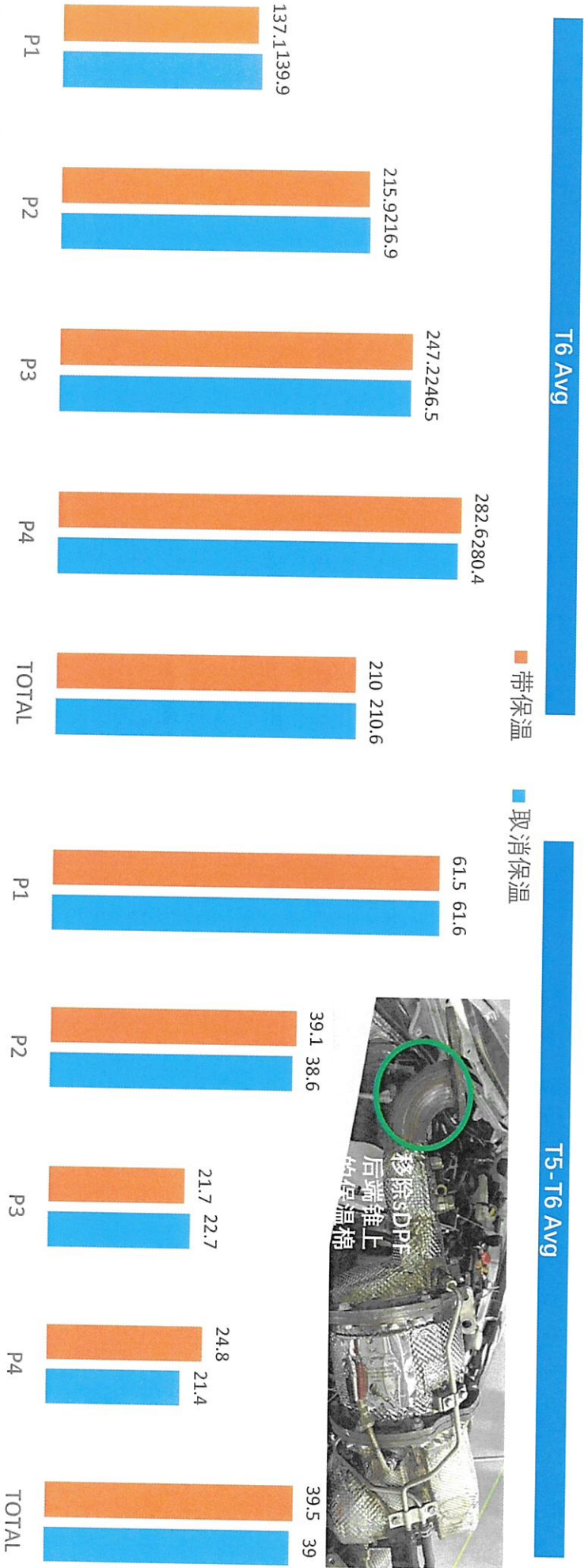


36.4MPa@ 150Hz(X)
(变更前: 36.3Mpa)

DOC端锥的变更对应力影响较小, 变更前的件已通过台架耐久, 变更后整车耐久失效风险很低

JIM 493 C 样件状态 取消SDPF出气管保温的评估

- T6温度及温损验证_WLTC



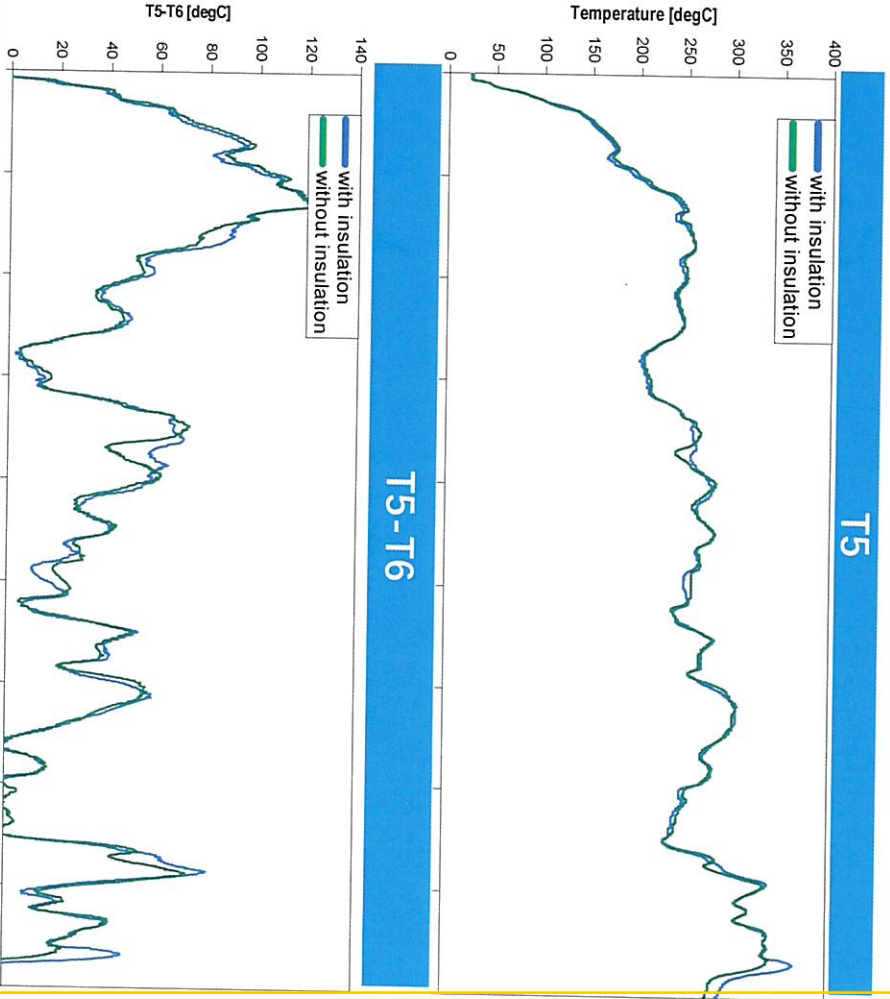
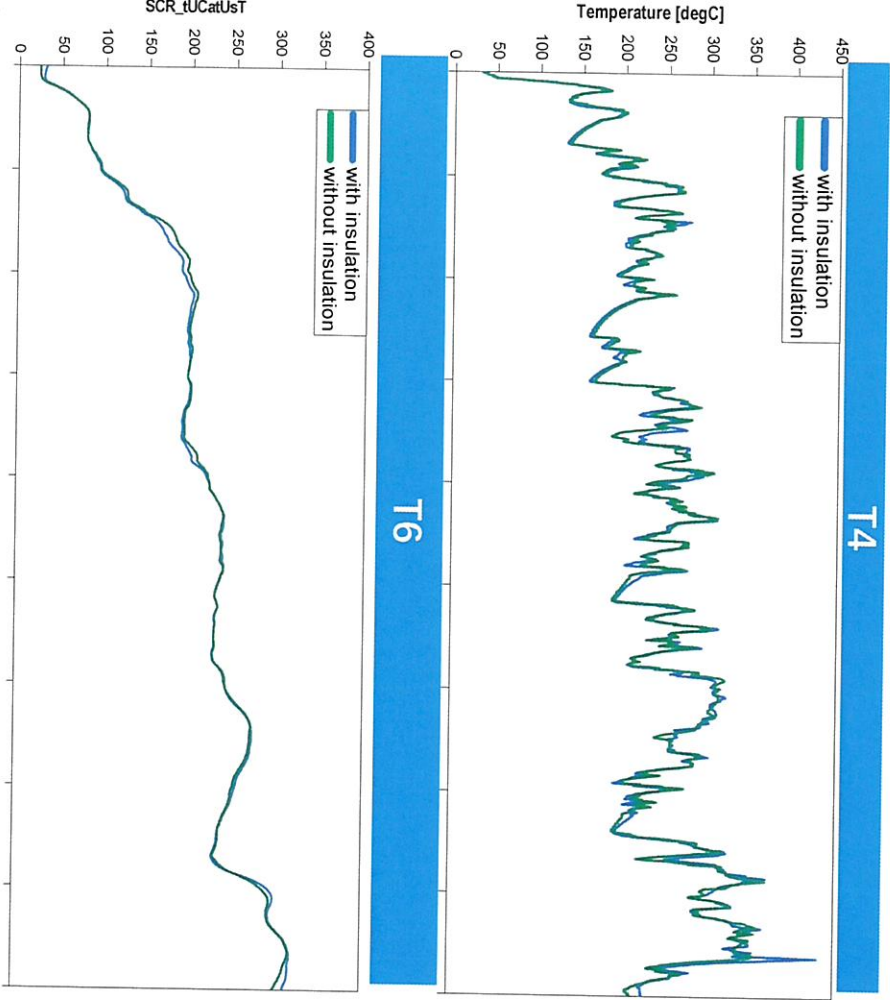
移除SDPF后端锥上的保温，对T6平均温度、T5到T6间的温损基本没有影响

方案	测试车辆	DOCDPF	驾驶员	转毂
保温移除前	G189	同一套样件	NJ	CD1
保温移除后				

JIM 493 C样品状态

T6温度及温损验证_WLTC

方案	测试车辆	DOCDPF	驾驶员	转毂
保温移除前	G189	同一套样件	NJ	CD1
保温移除后				



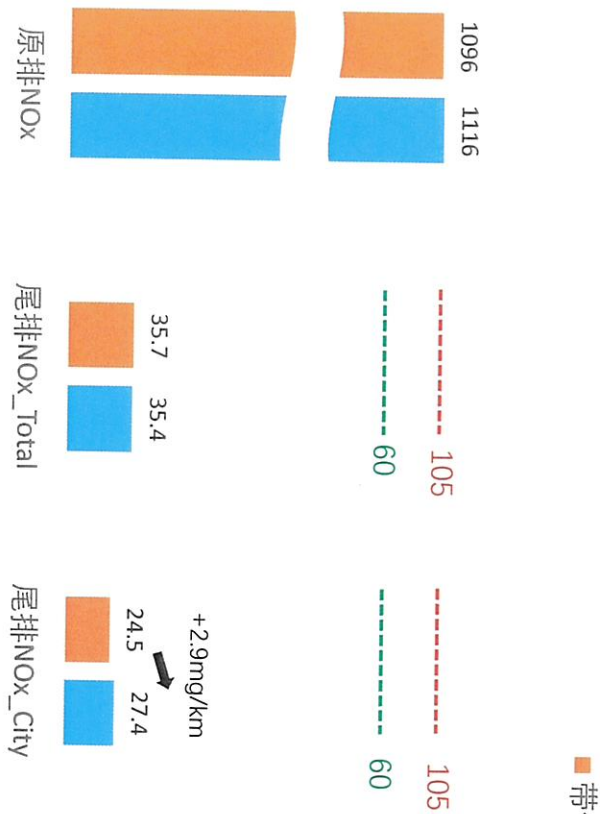
移除SDPF后端锥上的保温，对T6瞬态温度、T5到T6间的温损基本没有影响

J1M 493 C 样件状态

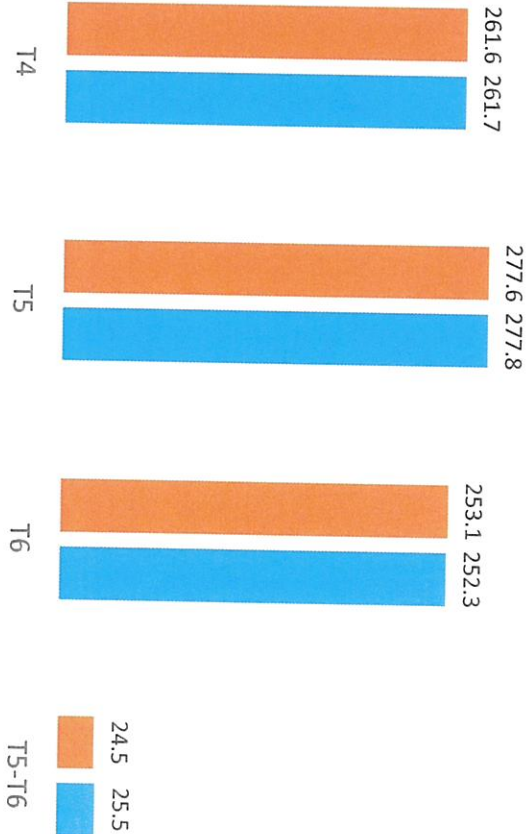
T6温度及温损验证_RDE95

方案	测试车辆	DOCDF	驾驶员	转毂
保温移除前	G189	同一套样件	WQX	CD3
保温移除后				

Emission



Temperature

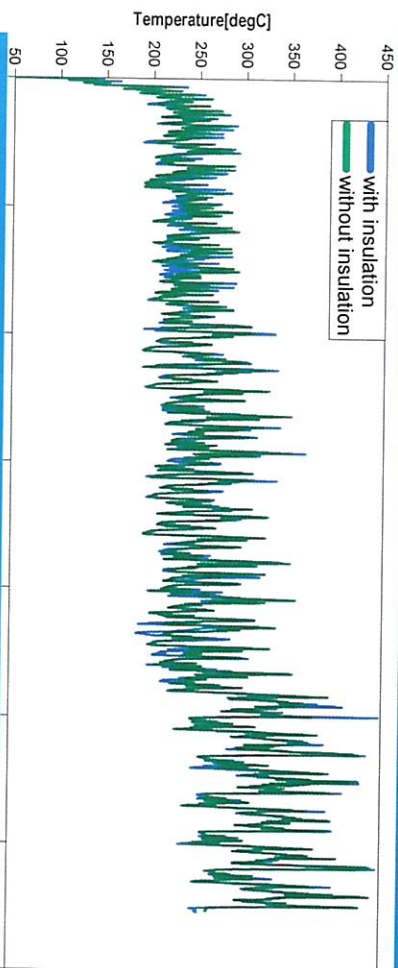


- 移除SDPF后端锥上的保温，对T6平均温度、T5到T6间的温损基本没有影响
- RDE95城市阶段排放略有提高(+3mg/km)，但考虑到排放裕度较大，移除保温的风险较低

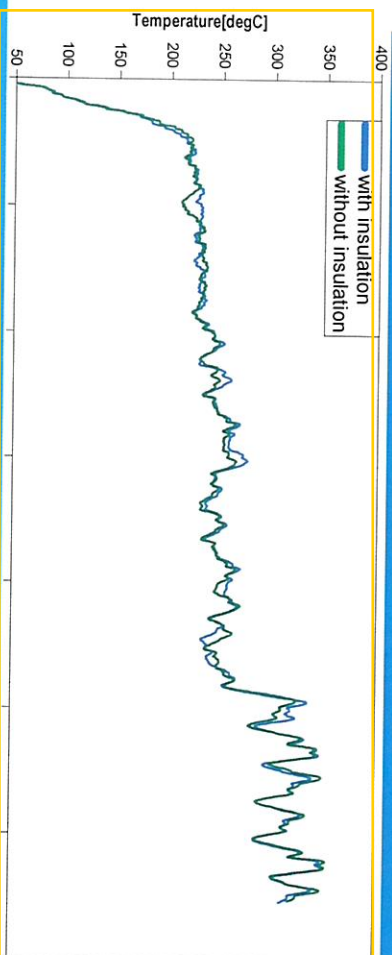
JIE 493 ATS POC test

T6温度及温损验证_RDE95

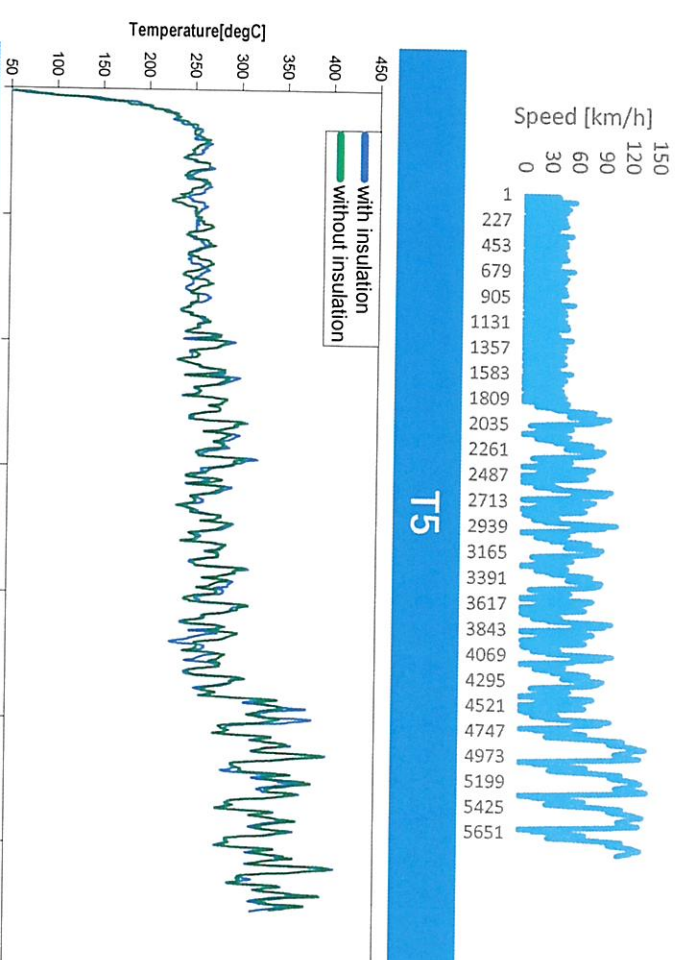
T4



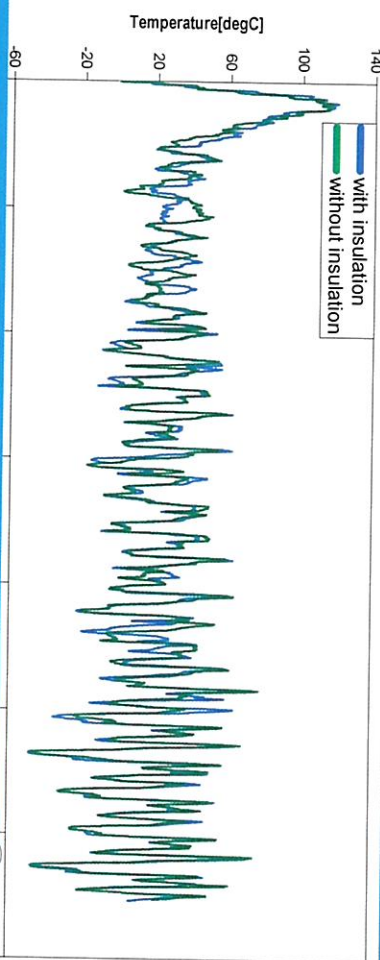
T6



T5



T5-T6



移除SDPF后端锥上的保温，对T6瞬态温度、T5到T6间的温损基本没有影响